Бизнес-логика и структура БД

БИЗНЕС-ЛОГИКА И СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

Система учета хозяйственной деятельности садоводческих товариществ (СНТ)

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

1.1. Назначение

Система предназначена для автоматизации учета хозяйственной деятельности садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), включая: - Учет участков и собственников - Начисление взносов и платежей - Учет показаний приборов учета - Расчет пени и задолженностей - Формирование платежных документов - Расчет земельного налога - Формирование отчетности

1.2. Основные возможности

- Начисление членских и целевых взносов
- Начисление по показаниям ИПУ (электроэнергия, вода, газ)
- Начисление по показаниям ОПУ (общие счетчики)
- Расчет и начисление пени
- Учет оплат (касса, банк, импорт из Клиент-Банка)
- Формирование платежных документов с QR-кодами
- Расчет земельного налога
- Различные формы отчетности

---

2. ЛОГИЧЕСКИЕ БЛОКИ СИСТЕМЫ

Система разбита на следующие логические блоки, каждый из которых может разрабатываться автономно:

БЛОК 1: СПРАВОЧНИКИ (ЯДРО) ⭐

Статус: Минимальные сущности (ядро системы)

Описание: Базовые справочники, без которых система не может функционировать.

Сущности: - Улицы - Участки - Владельцы - Собственники участков - Взносы и тарифы

Связи: - Участки → Улицы (многие к одному) - Собственники участков → Участки (многие к одному) - Собственники участков → Владельцы (многие к одному)

API интерфейсы: - `IStreetService` - работа с улицами - `IAreaService` - работа с участками - `IOwnerService` - работа с владельцами - `IAreaOwnerService` - работа с собственниками участков - `IContributionService` - работа со взносами

БЛОК 2: ПРИБОРЫ УЧЕТА

Статус: Дополнительный блок

Описание: Учет индивидуальных (ИПУ) и общих (ОПУ) приборов учета.

Сущности: - ИПУ (Индивидуальные приборы учета) - ОПУ (Общие приборы учета) - Показания ИПУ - Показания ОПУ

Связи: - ИПУ → Участки (многие к одному) - ИПУ → ОПУ (многие к одному, опционально) - Показания ИПУ → ИПУ (многие к одному) - Показания ОПУ → ОПУ (многие к одному)

API интерфейсы: - `IIPUService` - работа с ИПУ - `IOPUService` - работа с ОПУ - `IMeterReadingService` - работа с показаниями

Зависимости: Блок 1 (Справочники)

БЛОК 3: НАЧИСЛЕНИЯ

Статус: Дополнительный блок

Описание: Расчет и учет начислений по взносам и услугам.

Сущности: - Начисления - Параметры расчета - История расчетов

Связи: - Начисления → Участки (многие к одному) - Начисления → Взносы (многие к одному) - Начисления → Собственники участков (многие к одному) - Начисления → Показания ИПУ (многие к одному, опционально)

API интерфейсы: - `IAccrualService` - расчет и учет начислений - `ICalculationService` - сервис расчетов

Зависимости: Блок 1, Блок 2 (опционально)

БЛОК 4: ОПЛАТЫ

Статус: Дополнительный блок

Описание: Учет поступлений оплат от собственников.

Сущности: - Оплаты - Приходные кассовые ордера (ПКО) - Импорт оплат из банка

Связи: - Оплаты → Участки (многие к одному) - Оплаты → Взносы (многие к одному) - Оплаты → Собственники участков (многие к одному) - Оплаты → Начисления (многие к одному, опционально)

API интерфейсы: - `IPaymentService` - работа с оплатами - `IBankImportService` - импорт из банка

Зависимости: Блок 1, Блок 3 (опционально)

БЛОК 5: ПЕНИ И ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Статус: Дополнительный блок

Описание: Расчет пени и учет задолженностей.

Сущности: - Настройки расчета пени - Расчеты пени - Задолженности

Связи: - Расчеты пени → Участки (многие к одному) - Расчеты пени → Взносы (многие к одному) - Задолженности → Участки (многие к одному)

API интерфейсы: - `IPenaltyService` - расчет пени - `IDebtService` - работа с задолженностями

Зависимости: Блок 1, Блок 3, Блок 4

БЛОК 6: ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Статус: Дополнительный блок

Описание: Формирование платежных документов (квитанций).

Сущности: - Шаблоны платежных документов - Сформированные платежные документы - Настройки печати

Связи: - Платежные документы → Участки (многие к одному) - Платежные документы → Начисления (многие к одному)

API интерфейсы: - `IPaymentDocumentService` - формирование ПД - `ITemplateService` - работа с шаблонами

Зависимости: Блок 1, Блок 3

БЛОК 7: ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Статус: Дополнительный блок

Описание: Расчет земельного налога.

Сущности: - Расчеты земельного налога (неприватизированные участки) - Расчеты земельного налога (ЗОП - земли общего пользования)

Связи: - Расчеты ЗН → Участки (многие к одному)

API интерфейсы: - `ILandTaxService` - расчет земельного налога

Зависимости: Блок 1

БЛОК 8: ОТЧЕТНОСТЬ

Статус: Дополнительный блок

Описание: Формирование различных отчетов.

Сущности: - Отчеты (виртуальные, формируются на лету)

Типы отчетов: - Оборотная ведомость - Реестр задолженностей - Реестр начислений - Реестр оплат - Карточка участка - Ведомость по показаниям счетчиков - Реестр участков/собственников

API интерфейсы: - `IReportService` - формирование отчетов

Зависимости: Все блоки

---

3. СТРУКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

3.1. ЯДРО СИСТЕМЫ (Минимальные сущности)

3.1.1. Streets (Улицы)

```
CREATE TABLE Streets (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Code NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  -- Код улицы
    Name NVARCHAR(255) NOT NULL,        -- Название улицы
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),
    UpdatedAt DATETIME2
);
```

3.1.2. Areas (Участки)

```
CREATE TABLE Areas (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    StreetId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Streets(Id),
    Number NVARCHAR(50) NOT NULL,       -- Номер участка
    HouseNumber NVARCHAR(50),            -- Номер дома
    Area DECIMAL(10,2),                  -- Площадь участка
    CadastralNumber NVARCHAR(100),        -- Кадастровый номер
    IsPrivatized BIT DEFAULT 0,          -- Приватизировано
    IsUsed BIT DEFAULT 1,                -- Используется
    DistributionMethod NVARCHAR(50),     -- Метод распределени
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),
    UpdatedAt DATETIME2,
    UNIQUE(StreetId, Number)
);
```

3.1.3. Owners (Владельцы)

```
CREATE TABLE Owners (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    FullName NVARCHAR(255) NOT NULL,     -- Ф.И.О.
    RegistrationAddress NVARCHAR(500),   -- Адрес регистрации
    ActualAddress NVARCHAR(500),          -- Адрес фактически
    PostalAddress NVARCHAR(500),          -- Адрес почтовый
    BirthDate DATE,                       -- Дата рождения
    BirthPlace NVARCHAR(255),             -- Место рождения
    PassportData NVARCHAR(255),           -- Паспортные данны
    Phone NVARCHAR(50),                   -- Телефон
    MobilePhone1 NVARCHAR(50),            -- Моб. тел. 1
    MobilePhone2 NVARCHAR(50),            -- Моб. тел. 2
    Email NVARCHAR(255),                  -- E-mail
    AcceptanceDate DATE,                   -- Дата принятия
    ProtocolNumber NVARCHAR(50),          -- № протокола
    DepartureDate DATE,                   -- Дата выбытия
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),
    UpdatedAt DATETIME2
);
```

3.1.4. AreaOwners (Собственники участков)

```
CREATE TABLE AreaOwners (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    AreaId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Areas(Id),
    OwnerId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Owners(Id),
    FLSNumber NVARCHAR(50),                -- Номер ФЛС
    OwnershipShare DECIMAL(5,4) NOT NULL, -- Доля собственнос
    CertificateNumber NVARCHAR(100),       -- № свидетельства
    CertificateDate DATE,                   -- Дата рег. свиде
    AlienationDate DATE,                   -- Дата отчуждения
    IsInCalculation BIT DEFAULT 1,        -- Признак участия в
    IsMember BIT DEFAULT 1,                -- Членство в СНТ
    IsCurrent BIT DEFAULT 0,               -- Текущий владелец
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),
    UpdatedAt DATETIME2
);
```

3.1.5. Contributions (Взносы)

```
CREATE TABLE Contributions (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Code NVARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,     -- Код взноса
    FullName NVARCHAR(255) NOT NULL,       -- Наименование пол
    ShortName NVARCHAR(100),               -- Наименование кра
    ContributionType NVARCHAR(50) NOT NULL, -- Тип взноса (Чл
    CalculationMethod NVARCHAR(50) NOT NULL, -- Метод расчета
    TariffCount INT DEFAULT 1,              -- Тарифность (для
    BankSearchTemplate NVARCHAR(500),      -- Шаблон поиска КБ
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),
    UpdatedAt DATETIME2
);
```

3.1.6. Tariffs (Тарифы)

```
CREATE TABLE Tariffs (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ContributionId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Contrib
    TariffValue DECIMAL(10,4),            -- Тариф (для ЭЭ мож
    TariffT1 DECIMAL(10,4),              -- Тариф T1 (для ЭЭ)
    TariffT2 DECIMAL(10,4),              -- Тариф T2 (для ЭЭ)
    TariffT3 DECIMAL(10,4),              -- Тариф T3 (для ЭЭ)
    StartDate DATE NOT NULL,              -- Дата начала дейст
    EndDate DATE,                         -- Дата окончания де
    IsRural BIT DEFAULT 0,                -- Признак тарифа (с
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE()
);
```

3.1.7. AreaContributions (Целевые взносы участков)

```
CREATE TABLE AreaContributions (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    AreaId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Areas(Id),
    ContributionId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Contrib
    StartDate DATE,
    EndDate DATE,
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE()
);
```

3.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СУЩНОСТИ

3.2.1. IPU (Индивидуальные приборы учета)

```
CREATE TABLE IPU (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    AreaId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Areas(Id),
    Number NVARCHAR(100) NOT NULL,        -- Номер ИПУ
    Model NVARCHAR(255),                  -- Модель
    ServiceType NVARCHAR(50) NOT NULL,    -- Тип услуги (ЭЭ, 
    TariffCount INT DEFAULT 1,            -- Тарифность
    InputDate DATE,                       -- Дата ввода
    OutputDate DATE,                      -- Дата вывода
    TariffType NVARCHAR(50),              -- Признак тарифа (
    TariffStartDate DATE,                 -- Начало использова
    OPUId INT FOREIGN KEY REFERENCES OPU(Id), -- Общий счетчи
    Comment NVARCHAR(500),
    InitialReadingT1 DECIMAL(10,2),      -- Начальное показан
    InitialReadingT2 DECIMAL(10,2),      -- Начальное показан
    InitialReadingT3 DECIMAL(10,2),      -- Начальное показан
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),
    UpdatedAt DATETIME2,
    UNIQUE(AreaId, Number, ServiceType)
);
```

3.2.2. IPUReadings (Показания ИПУ)

```sql
CREATE TABLE IPUReadings (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    IPUId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES IPU(Id),
    ReadingDate DATE NOT NULL,           -- Дата показания
    ReadingT1 DECIMAL(10,2),              -- Показание T1
    ReadingT2 DECIMAL(10,2),              -- Показание T2
    ReadingT3 DECIMAL(10,2),              -- Показание T3
    ConsumptionT1 DECIMAL(10,2),         -- Потребление T1
    ConsumptionT2 DECIMAL(10,2),          -- Потребление T2
    ConsumptionT3 DECIMAL(10,2),          -- Потребление T3
    Losses DECIMAL(10,2),                 -- Потери
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),
    UNIQUE(IPUId, ReadingDate)
);
```

3.2.3. OPU (Общие приборы учета)

```
CREATE TABLE OPU (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Number NVARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, -- Номер ОПУ
    Model NVARCHAR(255),                  -- Модель
    TariffCount INT DEFAULT 1,            -- Тарифность
    InputDate DATE,                       -- Дата ввода
    OutputDate DATE,                      -- Дата вывода
    CurrentTransformationRatio DECIMAL(10,4), -- Коэффициент т
    LossPercentage DECIMAL(5,2),         -- Процент потерь в Л
    IdleLossT1 DECIMAL(10,2),             -- Потери холостого
    IdleLossT2 DECIMAL(10,2),            -- Потери холостого х
    IdleLossT3 DECIMAL(10,2),            -- Потери холостого х
    InitialReadingT1 DECIMAL(10,2),      -- Начальное показани
    InitialReadingT2 DECIMAL(10,2),       -- Начальное показан
    InitialReadingT3 DECIMAL(10,2),       -- Начальное показан
    Comment NVARCHAR(500),
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),
    UpdatedAt DATETIME2
);
```

3.2.4. OPUReadings (Показания ОПУ)

```
CREATE TABLE OPUReadings (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    OPUId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES OPU(Id),
    ReadingDate DATE NOT NULL,
    ReadingT1 DECIMAL(10,2),
    ReadingT2 DECIMAL(10,2),
    ReadingT3 DECIMAL(10,2),
    ConsumptionT1 DECIMAL(10,2),
    ConsumptionT2 DECIMAL(10,2),
    ConsumptionT3 DECIMAL(10,2),
    Losses DECIMAL(10,2),
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),
    UNIQUE(OPUId, ReadingDate)
);
```

3.2.5. Accruals (Начисления)

```
CREATE TABLE Accruals (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    AreaId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Areas(Id),
    AreaOwnerId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES AreaOwner
    ContributionId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Contri
    AccrualDate DATE NOT NULL,            -- Дата начисления
    PeriodStart DATE,                     -- Начало периода
    PeriodEnd DATE,                       -- Конец периода
    Amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,        -- Сумма начисления
    IPUReadingId INT FOREIGN KEY REFERENCES IPUReadings(Id),
    Debt DECIMAL(10,2),                   -- Задолженность на
    Advance DECIMAL(10,2),                -- Аванс на дату
    Penalty DECIMAL(10,2),                -- Пени
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),
    INDEX IX_Accruals_Area_Date (AreaId, AccrualDate),
    INDEX IX_Accruals_Contribution (ContributionId)
);
```

3.2.6. Payments (Оплаты)

```
CREATE TABLE Payments (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    AreaId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Areas(Id),
    AreaOwnerId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES AreaOwner
    ContributionId INT,                    -- NULL если оплат
    PaymentDate DATE NOT NULL,             -- Дата оплаты
    DocumentNumber NVARCHAR(50),           -- Номер документа
    Amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,         -- Сумма оплаты
    PaymentType NVARCHAR(50),              -- Тип оплаты (Кас
    Basis NVARCHAR(255),                  -- Основание
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),
    INDEX IX_Payments_Area_Date (AreaId, PaymentDate)
);
```

3.2.7. PaymentItems (Статьи оплаты)

```
CREATE TABLE PaymentItems (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    PaymentId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Payments(Id
    ContributionId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Contri
    Amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE()
);
```

3.2.8. Penalties (Пени)

```
CREATE TABLE Penalties (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    AreaId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Areas(Id),
    ContributionId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Contrib
    CalculationDate DATE NOT NULL,        -- Дата расчета
    DebtAmount DECIMAL(10,2),             -- Сумма задолженно
    DaysOverdue INT,                      -- Дней просрочки
    PenaltyAmount DECIMAL(10,2),          -- Сумма пени
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE()
);
```

3.2.9. PenaltySettings (Настройки расчета пени)

```
CREATE TABLE PenaltySettings (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    ContributionId INT FOREIGN KEY REFERENCES Contributions(I
    IsEnabled BIT DEFAULT 0,              -- Рассчитывать пен
    PenaltyPercent DECIMAL(5,2),         -- Процент пени
    StartDate DATE,                       -- Дата начала расч
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),
    UpdatedAt DATETIME2
);
```

3.2.10. LandTaxCalculations (Расчеты земельного налога)

```
CREATE TABLE LandTaxCalculations (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    AreaId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Areas(Id),
    CalculationDate DATE NOT NULL,
    CalculationType NVARCHAR(50),         -- Неприватизирован
    CadastralValue DECIMAL(10,2),        -- Удельный показате
    TaxRate DECIMAL(5,2),                 -- Ставка налога %
    DeductionAmount DECIMAL(10,2),       -- Сумма вычета
    TaxAmount DECIMAL(10,2),            -- Сумма налога
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE()
);
```

3.2.11. PaymentDocuments (Платежные документы)

```
CREATE TABLE PaymentDocuments (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    AreaId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Areas(Id),
    DocumentDate DATE NOT NULL,
    DocumentType NVARCHAR(50),            -- Тип документа
    QRCode NVARCHAR(500),                 -- QR-код
    FilePath NVARCHAR(500),               -- Путь к файлу
    EmailSent BIT DEFAULT 0,              -- Отправлено на ема
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE()
);
```

3.2.12. FLSNumbers (Финансовые лицевые счета)

```
CREATE TABLE FLSNumbers (
    Id INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    AreaId INT NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES Areas(Id),
    FLSNumber NVARCHAR(50) NOT NULL,
    CreatedAt DATETIME2 DEFAULT GETDATE(),
    UNIQUE(AreaId, FLSNumber)
);
```

---

4. СВЯЗИ МЕЖДУ ЛОГИЧЕСКИМИ БЛОКАМИ

```
┌──────────────────┐
│  БЛОК 1:         │
│  СПРАВОЧНИКИ     │◄──── ЯДРО СИСТЕМЫ
│  (ЯДРО)          │
└──────────────────┘
         │
         ├──────────┐
         │          │
         ▼          ▼
┌──────────────┐  ┌──────────────┐
│  БЛОК 2:     │  │  БЛОК 3:     │
│  ПРИБОРЫ     │  │  НАЧИСЛЕНИЯ  │
│  УЧЕТА       │  │              │
└──────────────┘  └──────────────┘
        │                │
        └────────────────┘
                 │
                 ▼
          ┌──────────────┐
          │  БЛОК 4:     │
          │  ОПЛАТЫ      │
          └──────────────┘
                 │
                 ▼
          ┌──────────────┐
          │  БЛОК 5:     │
          │  ПЕНИ        │
          └──────────────┘
                 │
                 ▼
          ┌──────────────┐
          │  БЛОК 6:     │
          │  ПЛАТЕЖНЫЕ   │
          │  ДОКУМЕНТЫ   │
          └──────────────┘
```

```
┌──────────────┐
│  БЛОК 7:     │
│  ЗЕМЕЛЬНЫЙ   │──► Независимый блок
│  НАЛОГ       │
└──────────────┘


┌──────────────┐
│  БЛОК 8:     │
│  ОТЧЕТНОСТЬ  │──► Использует все блоки
└──────────────┘
```

---

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ

5.1. Этап 1: Ядро системы (MVP)

Приоритет: Высокий

Реализовать минимальный набор функций: 1. Блок 1 (Справочники) - полностью 2. Базовые операции CRUD для всех справочников 3. Простая валидация данных

Время разработки: 2-3 недели

5.2. Этап 2: Начисления и оплаты

Приоритет: Высокий

1. Блок 3 (Начисления) - базовый функционал
2. Блок 4 (Оплаты) - базовый функционал
3. Простые расчеты начислений по фиксированным тарифам

Время разработки: 3-4 недели

5.3. Этап 3: Приборы учета

Приоритет: Средний

1. Блок 2 (Приборы учета) - полностью
2. Ввод показаний ИПУ
3. Расчет начислений по показаниям

Время разработки: 3-4 недели

5.4. Этап 4: Пени и задолженности

Приоритет: Средний

1. Блок 5 (Пени) - полностью
2. Расчет пени
3. Отчеты по задолженностям

Время разработки: 2-3 недели

5.5. Этап 5: Платежные документы

Приоритет: Средний

1. Блок 6 (Платежные документы) - полностью
2. Формирование квитанций
3. Генерация QR-кодов
4. Отправка на email

Время разработки: 3-4 недели

5.6. Этап 6: Земельный налог

Приоритет: Низкий

1. Блок 7 (Земельный налог) - полностью
2. Расчет для неприватизированных участков
3. Расчет для ЗОП

Время разработки: 2 недели

5.7. Этап 7: Отчетность

Приоритет: Средний

1. Блок 8 (Отчетность) - полностью
2. Все основные отчеты
3. Экспорт в Excel/PDF

Время разработки: 4-5 недель

---

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

6.1. Архитектура

- **Микросервисная архитектура** - каждый блок как отдельный сервис
- **API Gateway** - единая точка входа для всех сервисов
- **Event-Driven** - использование событий для связи между блоками
- **CQRS** - разделение команд и запросов для оптимизации

6.2. Технологический стек (рекомендации)

- **Backend:** .NET Core / Java Spring Boot
- **Database:** PostgreSQL / SQL Server
- **Cache:** Redis
- **Message Queue:** RabbitMQ / Apache Kafka
- **API:** REST / GraphQL

6.3. Безопасность

- Аутентификация и авторизация (JWT)
- Логирование всех операций
- Аудит изменений данных
- Резервное копирование

6.4. Производительность

- Индексы на часто используемых полях
- Кэширование справочников
- Пагинация для больших списков
- Асинхронная обработка расчетов

---

7. ИНТЕРФЕЙСЫ МЕЖДУ БЛОКАМИ

7.1. События (Events)

```
// События для связи между блоками
public class AreaCreatedEvent { }
public class OwnerChangedEvent { }
public class AccrualCreatedEvent { }
public class PaymentReceivedEvent { }
public class MeterReadingAddedEvent { }
```

7.2. API Контракты

Каждый блок предоставляет REST API с четко определенными контрактами: - `/api/v1/streets` - работа с улицами - `/api/v1/areas` - работа с участками - `/api/v1/accruals` - работа с начислениями - `/api/v1/payments` - работа с оплатами - и т.д.

---

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Данная структура позволяет: 1. ✅ Разрабатывать каждый блок автономно 2. ✅ Масштабировать систему постепенно 3. ✅ Легко добавлять новые функции 4. ✅ Поддерживать систему независимыми командами 5. ✅ Тестировать блоки изолированно

Минимальный набор для запуска: Блок 1 (Справочники) + Блок 3 (Начисления) + Блок 4 (Оплаты)

Полный функционал: Все 8 блоков

3.02. Начисление по показаниям ИПУ

Бланк "Начисление по показаниям ИПУ"

Данный бланк предназначен для ввода показаний и начисления по списку участков (рис. 1).

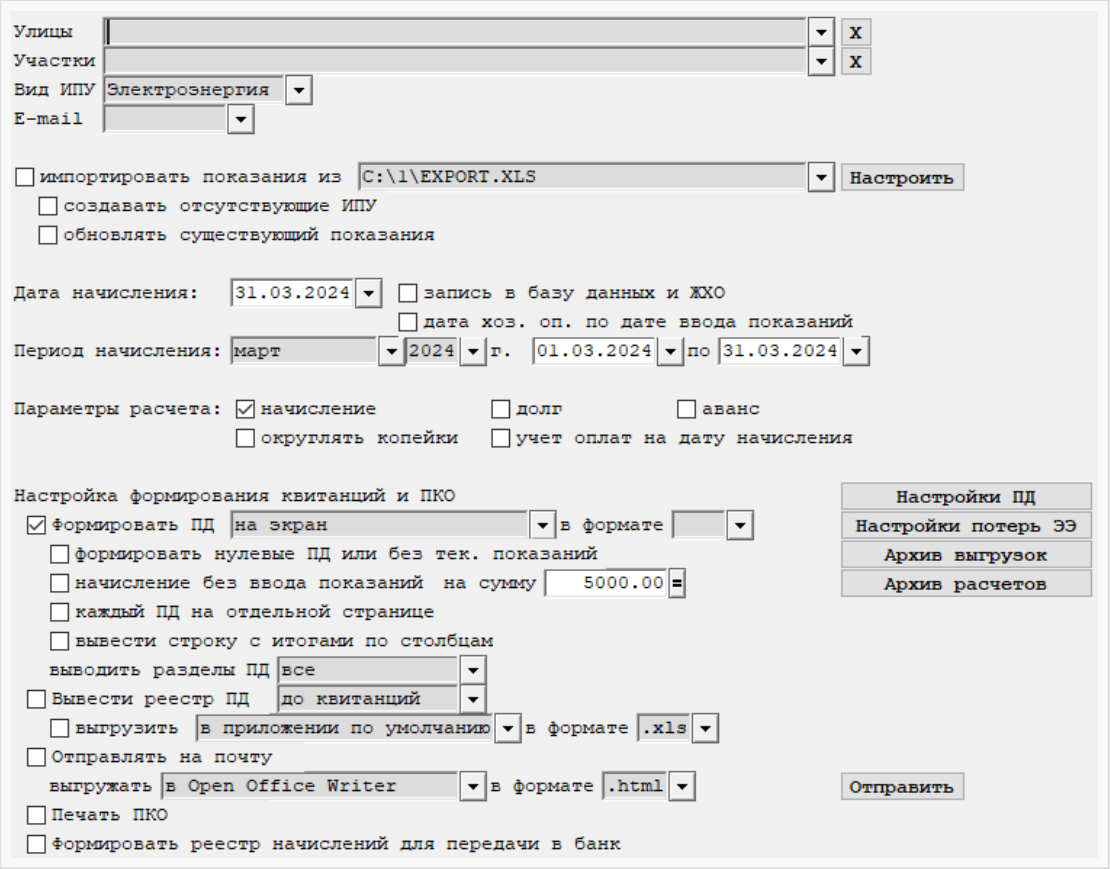


Рис. 1. Бланк " Начисление по показаниям ИПУ"

Бланк содержит графы множественного выбора. Подробное описание работы с данными графами находится тут.

Бланк поддерживает расчет с использованием диапазонов объемов потребления ЭЭ. Данный вид расчета можно включить соответствующей опцией в диалоге Настройки блока. Так же необходимо указать к какому диапазону относится тот или иной тариф в справочнике взносов и тарифов.

Рассмотрим поля, необходимые для заполнения:

- **Улицы** - выбираются улицы, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества улиц. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем улицам.

- **Участки** - выбираются участки, по которым необходимо расчет. Возможен выбор произвольного количества участков. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем участкам.

- **E-mail** - указывается наличие или отсутствие адреса электронной почты у участков, по которым будут сформированы ПД. Если графа не заполнена, то обработаны будут все участки. В противном случае, будут обработаны только те участки, у которых есть или нет адреса электронной почты.

- **Вид ИПУ** - выбирается вид ИПУ для внесения показаний.

- **импортировать показания из** - признак импорта показаний из внешнего файла. На данный момент поддерживаются файлы форматов .xls и .xlsx.

- **кнопка "Настроить"** - открывает диалог настройки параметров импорта(рис. 2).

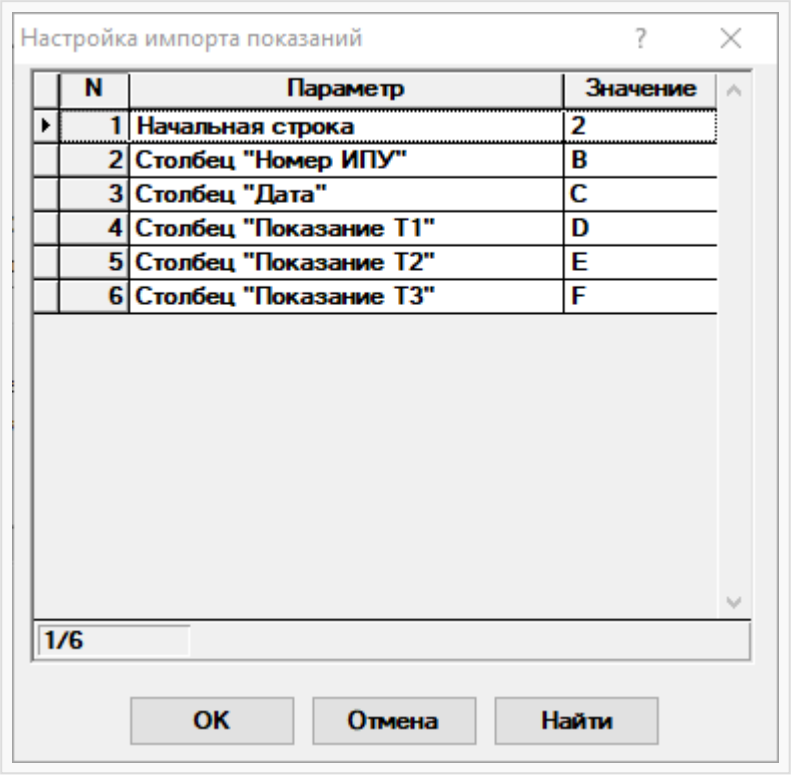


Рис. 2. Бланк "Настройки параметров импорта"

- **создавать отсутствующие ИПУ** - автоматическое создание ИПУ, которых нет в базе данных.

- **обновлять существующие показания** - признак обновление ранее внесённых показаний.
- **Дата начисления** - дата хозяйственной операции. Автоматически может менять в зависимости от того, какой период будет выбран в графах периода начисления. По умолчанию при смене периода датой начисления будет считать конец периода.
- **Запись в базу данных и ЖХО** - указывается, формировать ли хозяйственные операции и сохранять их в базу данных.
- **Период начисления** - указывается период, за который вносятся показания. Если в настройках блока для настройки **Способ внесения показаний** выбрано значение **Несколько раз в месяц**, то можно осуществлять внесение показаний за произвольный период. Если же выбрано значение **Один раз в месяц**, то будет учитываться только период равный одному месяцу.
- **Параметры расчета** - позволяет настроить необходимые варианты расчета. Возможны любые комбинации.
    - **начисление** - признак включения расчета начислений.
    - **долг, аванс** - признак включения расчета сальдо.
    - **округлять копейки** - округление копеек до рублей.
    - **учет оплат на дату начисления** - будут учтены все оплаты при расчете сальдо, которые были сделаны на дату начисления.

Настройка формирования квитанций и ПКО

- **Формировать ПД** - признак формирования квитанций в бланке или на магнитный носитель(МН). В графе справа от опции можно указать, куда выводить ПД. Доступны вывод **на экран** или **на МН через указанное приложение** в указанном формате. При выводе на экран графа с форматом игнорируется.

    - **формировать квитанции при отсутствии тек. показаний** - указывается, выводить ли в квитанции ИПУ с нулевыми текущими показаниями. В квитанции будут выведены только предыдущие показания и тариф. ДШК не формируется, если сумма по квитанции равна нулю.

    - **начисление без ввода показаний на сумму** - признак формирования начисления без ввода показаний на указанную сумму

    - **каждый ПД на отдельной странице** - каждый ПД будет печататься на отдельной странице.

    - **вывести строку с итогами по столбцам** - будет выведена строка с итогами по столбцам, которые поддерживают подсчет итогов.

    - **выводить разделы ПД** - указывается, какие разделы ПД необходимо будет вывести на экран или выгрузить на МН.

  Выгрузки на МН можно просмотреть, если нажать на кнопку **Архив выгрузок**.

  Кнопка **Архив расчетов** - открывает архив расчетов. Позволяет повторить расчет с установленными ранее параметрами.

- **Вывести реестр ПД** - признак формирования реестра сформированных квитанций. Его можно вывести до или после квитанций. Реестр можно выгрузить на МН через указанное приложение в указанном формате включив опцию **выгрузить**.

- **Отправлять на почту** - признак отправки квитанций на электронную почту. Чтобы отправить письма необходимо нажать на кнопку **Отправить**. Отобразится редактор списка рассылки.

- **Печать ПКО** - настройка печати приходных кассовых ордера.

Будьте внимательны! Формирование хозяйственных операций по приходным ордерам не отключается.

- **Формировать реестр начислений для передачи в банк** - признак формирования реестра начислений для передачи в банк. После формирования реестра будет предложено открыть директорию, в которую были выгружены файлы.

- Кнопка **Настройки печати** - вызывается диалог настройки печати квитанций.

- Кнопка **Настройки потерь ЭЭ** - вызывает диалог настройки расчета и вывода для потерь ЭЭ.

    - **Вариант учета** - указывается вариант учета потерь электроэнергии. Значение из данной графы учитывается только при внесении новых показаний. При наличии у уже внесенных показаний данных по потерям значение в данной графе игнорируется. Рассмотрим возможные варианты:

        - **Не учитывать** - потери электроэнергии не учитываются при внесении новых показаний.

        - **Процент** - потери электроэнергии учитываются как процент от суммы начисления по показаниям.

        - **Сумма** - потери электроэнергии учитываются как фиксированная сумма к начислению по показаниям.

        - **Сумма к тарифу** - потери электроэнергии учитываются как сумма к тарифу.

    - **Значение потерь Т1 (... Т2, ... Т3)** - указывается значение для расчета потерь электроэнергии. Если в графе выбран вариант **Не учитывать**, то значения в графах не будут учтены.

    - **Отдельная хоз. операция** - признак формирования отдельной хозяйственной операции для потерь электроэнергии.

    - **Отдельная квитанция** - признак формирования отдельной квитанции для потерь электроэнергии.

После заполнения полей, влияющих на расчет, необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку

на панели инструментов, клавишу **F9**, или комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

Отобразится редактор показаний, в котором можно редактировать показания за указанный период (рис. 3).

Редактирование показаний ИПУ (F4 - изменить; двойной клик - вкл/выкл запись)

N		Участок	Ф.И.О.	№ счётчика	Дата ввода тек. пок.	Пред. пок. T1	Тек. пок. T1	Потери T1	Вариант учета потерь
1	V	2	Балабанов Николай Петрович	66	30.06.2021	950.0000	1210.0000	2.00	Процент
2	V	2	Балабанов Николай Петрович	66	30.06.2021	1210.0000	0.0000	2.00	Процент
3	V	3	Зюзин Александр Владимирович	08164877-11	30.06.2021	1940.0000	2094.0000	1.00	Процент
4	V	3	Зюзин Александр Владимирович	08164877-11	30.06.2021	2094.0000	0.0000	1.00	Процент
5	V	5	Самородов Сергей Дмитриевич	121212	30.06.2021	2591.0000	2848.0000	1.00	Процент
6	V	5	Самородов Сергей Дмитриевич	121212	30.06.2021	2848.0000	0.0000	1.00	Процент
7	V	6	Копица Владимир Федорович	123456	30.06.2021	3583.0000	3779.0000	1.00	Процент
8	V	6	Копица Владимир Федорович	123456	30.06.2021	3779.0000	0.0000	1.00	Процент
9	V	7	Кувикова Ирина Алексеевна	9555025	30.06.2021	8800.0000	0.0000	0.00	
10	V	8	Безрукова Марина Ивановна	00841042	30.06.2021	21731.0000	22300.0000	2.00	Процент
11	V	8	Безрукова Марина Ивановна	00841042	30.06.2021	22300.0000	0.0000	2.00	Процент
12	V	9	Архипцев Александр Вячеславович	1234578	30.06.2021	304.0000	0.0000	0.90	Процент
13	V	9	Архипцев Александр Вячеславович	1234578	30.06.2021	815.0000	304.0000	0.90	Процент
14	V	10	Макарова Татьяна Александровна	00123456	30.06.2021	1978.0000	0.0000	0.90	Процент
15	V	10	Макарова Татьяна Александровна	00123456	30.06.2021	7088.0000	1978.0000	0.90	Процент

1/22

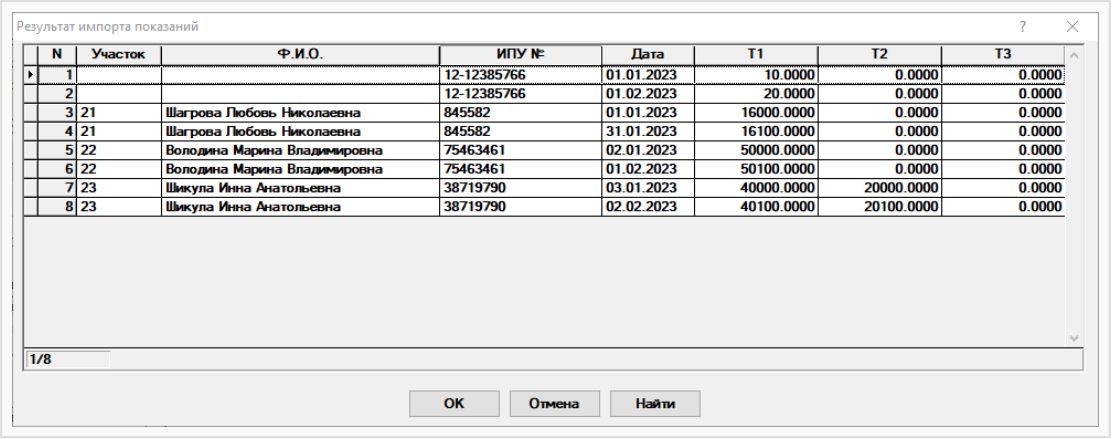
ОК Отмена Найти

Рис. 3. Редактор показаний

Значок **V** означает, что показания будут принимать участие в расчете. Если необходимо убрать из расчета какие-то показания, то надо дважды кликнуть по строке, чтобы значок исчез. Для редактирования показаний необходимо нажать на клавишу **F4** на клавиатуре. После выполнения всех необходимых действий необходимо нажать на кнопку **ОК** и будет запущен процесс формирования платежных документов.

После пересчета на экране отобразятся платежные документы, а так же диалоги редактирования хозяйственных операций, если были включены соответствующие опции. Приходные ордера будут сформированы в отдельном бланке.

Если включена опция импорта показаний из файла, то будет выполнен анализ указанного файла. После этого будет отображена таблица с результатами импорта(рис. 4).



Результат импорта показаний

N	Участок	Ф.И.О.	ИПУ №	Дата	T1	T2	T3
1			12-12385766	01.01.2023	10.0000	0.0000	0.0000
2			12-12385766	01.02.2023	20.0000	0.0000	0.0000
3	21	Шагрова Любовь Николаевна	845582	01.01.2023	16000.0000	0.0000	0.0000
4	21	Шагрова Любовь Николаевна	845582	31.01.2023	16100.0000	0.0000	0.0000
5	22	Володина Марина Владимировна	75463461	02.01.2023	50000.0000	0.0000	0.0000
6	22	Володина Марина Владимировна	75463461	01.02.2023	50100.0000	0.0000	0.0000
7	23	Шикула Инна Анатольевна	38719790	03.01.2023	40000.0000	20000.0000	0.0000
8	23	Шикула Инна Анатольевна	38719790	02.02.2023	40100.0000	20100.0000	0.0000

1/8

ОК Отмена Найти

Рис. 4. Результаты анализа файла импорта

Пустые ячейки **Участок** и **Ф.И.О.** указывают на то, что ИПУ с таким номером не обнаружен в базе данных. Чтобы выбрать участок, к которому будет относиться ИПУ, достаточно дважды кликнуть по строке. Отобразится диалог выбора участка. После выбора участка для всех показаний по ИПУ с этим номером будет обновлен номер участка и Ф.И.О. Чтобы эти ИПУ добавились в БД необходимо включить опцию **создавать отсутствующие ИПУ**.

5.01. Поступление платы (с приходным ордером)

Бланк "Поступление платы (с приходным ордером)"

Данный бланк предназначен для внесения оплаты по участку (рис. 1).

Несколько статей оплаты [X] Проводка по начислению [ ]

Унифицированная форма N КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. N 88

Плательщик Колоколов Владислав Леонидович(32)

		Код
СНТ "Лесник"	Форма по ОКУД	0310001
организация	по ОКПО	52842582
структурное подразделение		

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
1	29.05.2018

Дебет	Кредит: код структурного подразд.	Кредит: корр. счет, субсч.	Кредит: код аналит. учета	Сумма, руб.коп.	код целевого назначения
50/1			-	4852.00	-

Принято от Колоколов Владислав Леонидович(32)
Основание Членские взносы(1352) Хозяйственные(2100) Дороги(900
Сумма
прописью

Приложение
Главный бухгалтер
подпись расшифровка подписи

Линия отрыва

Нач. и опл. в одну опер. [ ]

СНТ "Лесник"
организация

КВИТАНЦИЯ
к приходному кассовому ордеру
N
от 29 мая 2018 г.

Принято от: Колоколов Владислав Леонидович(32)

Основание: Членские взносы(1352)
Хозяйственные(2100) Дороги(900)
Хозяйственные(500)

Сумма руб.00 коп.
цифрами

29 мая 2018 г.

Глав.

Рис. 1. Бланк "Поступление платы (с приходным ордером)"

Рассмотрим поля, необходимые для заполнения:

- **Несколько статей оплаты** - указывается, по одной или по нескольким статьям будет вноситься оплата.
- **Проводка по начислению** - указывается, формировать ли проводки по начислениям.
- **Нач. и опл. в одну операцию** - указывается, помещать ли в одну операцию проводки по оплатам и начислениям.
- **Плательщик** - выбирается плательщик из справочника собственников участков.
- **Номер документа** - указывается номер документа. Присутствует автоматическая нумерация. Если документ с указанным номером уже существует, то будет выведено предупреждение.
- **Дата составления** - дата составления документа/внесения оплаты.
- **Основание** - указывается основание, за которое вносится оплата. Выбирается из справочника.

После заполнения полей, влияющих на расчет, необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку

на панели инструментов, клавишу **F9**, или комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

После пересчета на экране отобразится окно редактирования хозяйственной операции.

Добавлена возможность формирования приходного ордера для блока СНТ из журнала хозяйственных операций. Для этого необходимо нажать на операцию правой кнопкой "мыши" и выбрать пункт **Печать документа**.

6.01. Оборотная ведомость

Бланк "Оборотная ведомость"

Данный бланк предназначен для отображения оборотов по указанному взносу за указанный период с указанной детализацией (рис. 1).

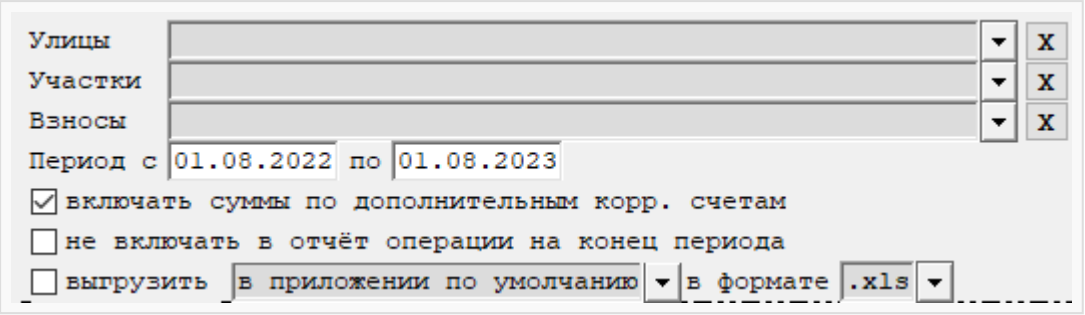


Рис. 1. Бланк "Оборотная ведомость"

> Бланк содержит графы множественного выбора. Подробное описание работы с данными графами находится тут.

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Улицы** — выбираются улицы, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества улиц. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем улицам.
- **Участки** — выбираются участки, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества участков. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем участкам.
- **Взносы** — выбираются взносы, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества взносов. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем взносам.
- **Период с ... по ...** - указывается период формирования ведомости.
- **включать суммы по дополнительным корр. счетам** - признак учета настройки дополнительных корр. счетов.
- **не включать в отчёт операции на конец периода** - при включенной опции операции за последний день периода не будут включаться в отчёт.
- **выгрузить ... в формате ...** - позволяет выгрузить на диск таблицу через указанное приложение в указанном формате.

После заполнения полей, влияющих на расчет, необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку

на панели инструментов, клавишу **F9**, или комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

После пересчета на экране отобразится таблица с оборотами.

7.03. Ведомость по показаниям индивидуальных счетчиков

Бланк "Ведомость по показаниям индивидуальных счетчиков"

Данный бланк предназначен для отображения показаний счетчиков или потребленных объемов за указанный период с выбранной детализацией (рис. 1).

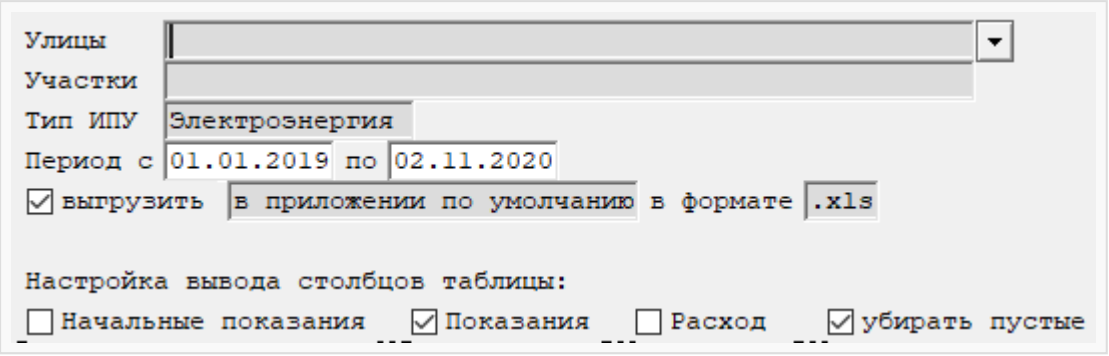


Рис. 1. Бланк " Ведомость по показаниям индивидуальных счетчиков"

> Бланк содержит графы множественного выбора. Подробное описание работы с данными графами находится тут.

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Улицы** — выбираются улицы, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества улиц. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем улицам.
- **Участки** — выбираются участки, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества участков. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем участкам.
- **Вид счетчиков** - указывается, по каким счетчикам формировать ведомость - электроэнергии, воды или газа.
- **Период с ... по ...** - указывается период формирования ведомости.
- **выгрузить ... в формате ...** - позволяет выгрузить на диск таблицу через указанное приложение в указанном формате.
- **Настройка вывода столбцов таблицы** - необходимо установить "галочки" напротив тех столбцов, которые необходимо вывести.
- **убирать пустые** - настройка вывода столбцов, в которых показания или объемы равны нулю.

После заполнения полей, влияющих на расчет, необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку

на панели инструментов, клавишу **F9**, или комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

После пересчета на экране отобрази(я)тся таблица(ы) с показаниями.

7.01. Карточка участка

Бланк "Карточка участка"

Данный бланк предназначен для отображения данных по участку и данных по начислениям и оплатам (рис. 1).

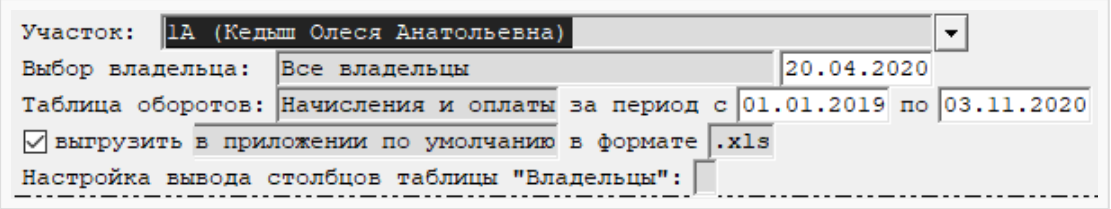


Рис. 1. Бланк "Карточка участка"

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Участок** - выбирается участок.
- **Выбор владельца** - указывается, о каких владельцах необходимо вывести данные. Доступны следующие варианты - **Все владельцы**, **Текущий владелец на указанную дату**. Для варианта **Текущий владелец на указанную дату** необходимо указать дату справа от графы.
- **Вывод таблицы** - настройка вывода таблицы. Доступны следующие варианты - **Начисления и оплаты**, **Только начисления**, **Только оплаты**, **Не выводить**.
- **за период с ... по ...** - указывается период для вывода таблицы оборотов.
- **выгрузить ... в формате ...** - позволяет выгрузить на диск таблицу через указанное приложение в указанном формате.
- **Настройка вывода столбцов таблицы "Владельцы"** - указывается, какие данные необходимо вывести в таблицу.

После заполнения полей, влияющих на расчет, необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку

на панели инструментов, клавишу **F9**, или комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

После пересчета на экране отобразятся таблицы с данными участка, владельцев и оборотами.

7.02. "Реестр участков/собственников"

Бланк "Реестр участков/собственников"

Данный бланк предназначен для отображения внесенных данных по участкам или собственникам (рис. 1).

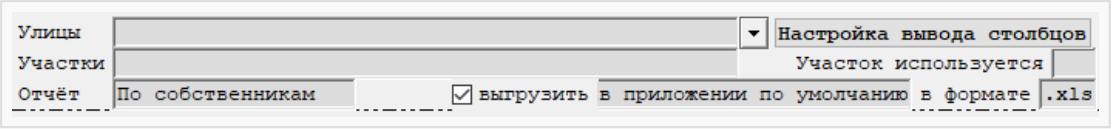


Рис. 1. Бланк "Реестр участков/собственников"

Бланк содержит графы множественного выбора. Подробное описание работы с данными графами находится тут.

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Улицы** - выбираются улицы, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества улиц. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем улицам.

- **Участки** - выбираются участки, по которым необходимо расчет. Возможен выбор произвольного количества участков. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем участкам.

- **Отчёт** - выбирается тип отчёта - по участкам или собственникам.

- **Настройка вывода**- указывается, какие данные необходимо вывести в таблицу.
  Присутствуют две настройки вывода столбцов - для реестра собственников и для реестра участков. Чтобы получить доступ к конкретной настройке, необходимо указать тип отчёта в графе **Выбор отчёта** и только после этого производить настройку вывода столбцов.

- **Участок используется** - выбирается признак использования участка. Если графа не заполнена, то в выборку попадут все участки.

- **выгрузить ... в формате ...** - позволяет выгрузить на диск таблицу через указанное приложение в указанном формате.

После заполнения полей, влияющих на расчет, необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку

на панели инструментов, клавишу **F9**, или комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

После пересчета на экране отобразится таблица с данными по участкам или собственникам.

5.02. Поступление платы (списком с приходными ордерами)

Бланк " Поступление платы (списком с приходными ордерами)"

Данный бланк предназначен для внесения оплаты по участку (рис. 1).

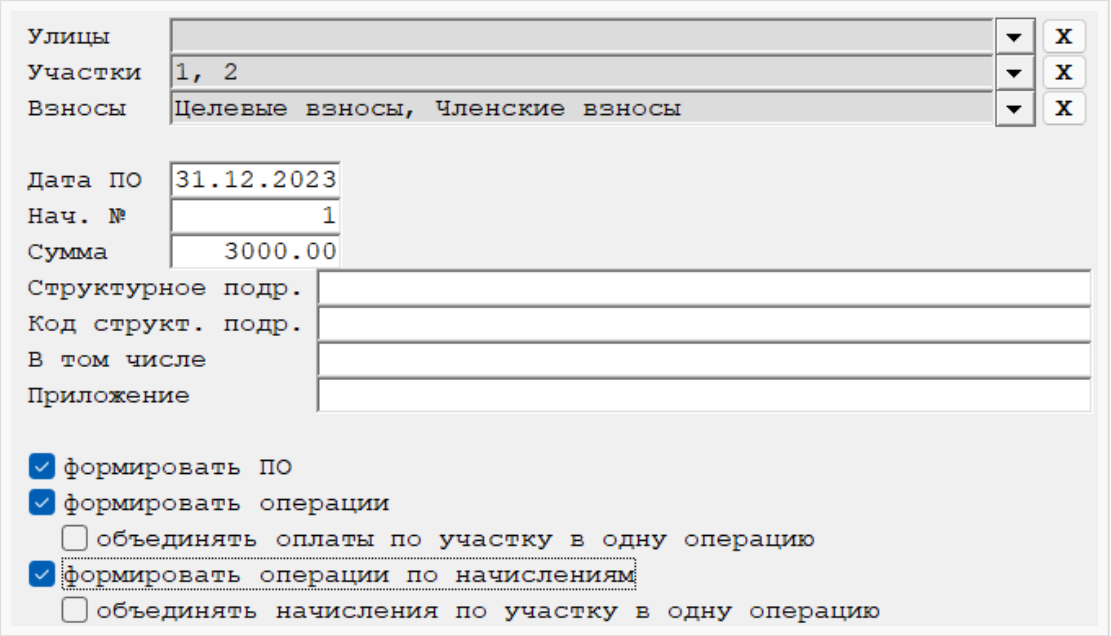


Рис. 1. Бланк " Поступление платы (списком с приходными ордерами)"

Рассмотрим поля, необходимые для заполнения:

- **Улицы** — выбираются улицы, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества улиц. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем улицам.
- **Участки** — выбираются участки, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества участков. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем участкам.
- **Взносы** — выбираются взносы, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества взносов. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем взносам.
- **Дата оп.** - дата составления документа/внесения оплаты.
- **Нач. №** - указывается начальный номер номер документа. Присутствует автоматическая нумерация. Если документ с указанным номером уже существует, то будет выведено предупреждение.
- **Сумма** - сумма платежа.
- **формировать ПО** - признак формирование печатной формы приходного ордера.
- **формировать операции** - признак формирования операций по оплате.
- **объединять оплаты по участку в одну операцию** - признак объединения всех операций по оплате по участку в одну операцию.
- **формировать операции по начислениям** - признак формирования операций по начислению.
- **объединять начисления по участку в одну операцию** - признак объединения всех операций по начислению по участку в одну операцию.

После заполнения полей, влияющих на расчет, необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку

на панели инструментов, клавишу **F9**, или комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

После пересчета на экране отобразится на экране отобразится список для редактирования дат и сумм оплат, который будет сформирован в соответствии с

выбранным Вами методом внесения оплат (рис. 2).

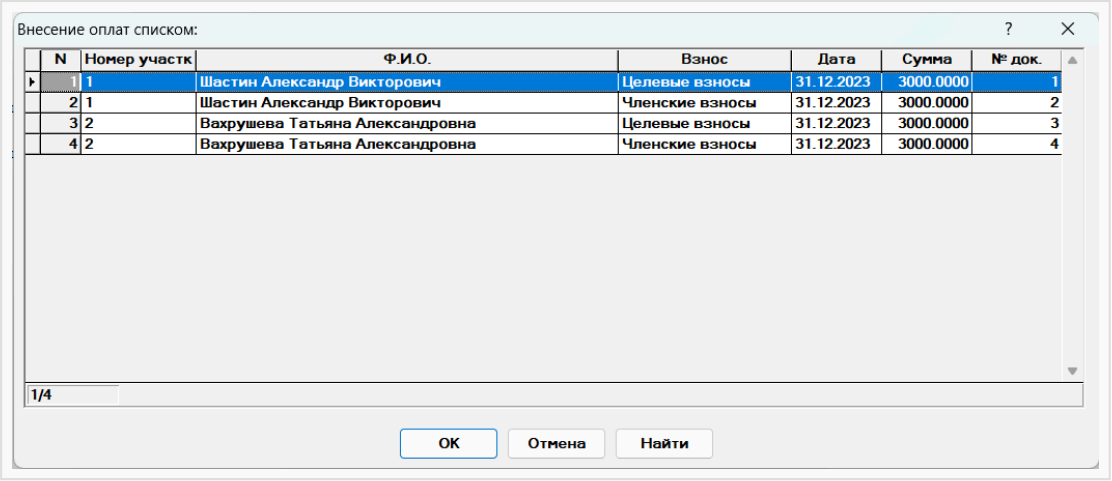


Рис. 2. Список для редактирования дат и сумм оплат

После нажатия на кнопку **ОК** будет выведены окна редактирования хозяйственных операций (если установлена настройка редактирования хозяйственных операций) (рис. 3)

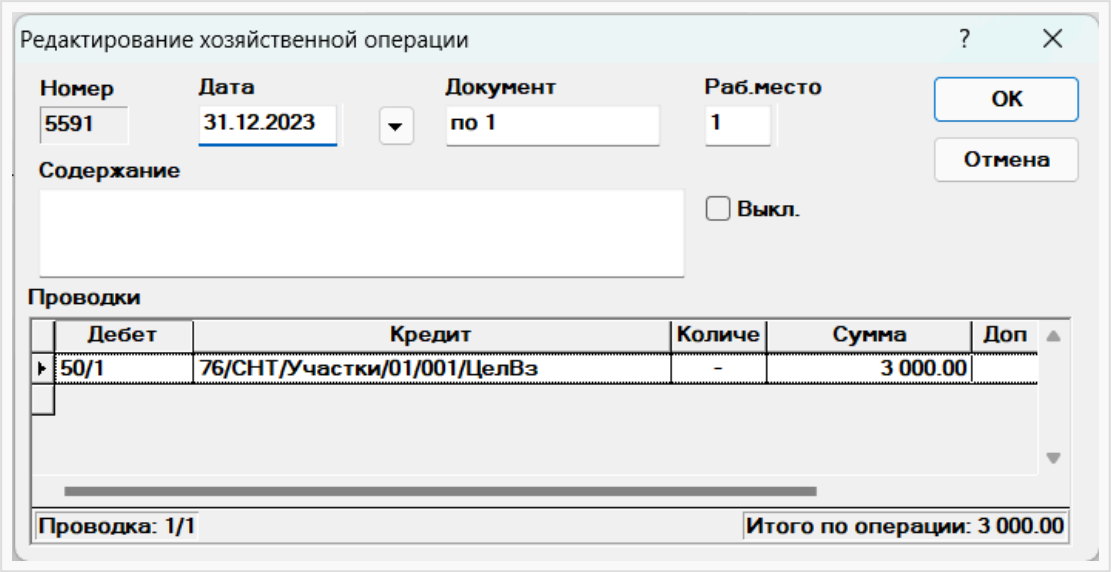


Рис. 3. Окно редактирования хозяйственной операции

и будут напечатаны приходные ордера, если стоит настройка печати приходного ордера (рис. 4).

Унифицированная форма № КО-1
Утверждена постановлением Госкомстата
России от 18.08.98 г. № 88

		Код
ООО "Глория"	Форма по ОКУД	0310001
(организация)	по ОКПО	04298000

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Номер документа	Дата составления
1	31.12.2023

(структурное подразделение)

Дебет	Кредит			Сумма, руб. коп.	код целевого назначения
	код структурного подразд.	корр. счет, субсчет	код аналит. учета		
50/1		86		3000.00	-

Принято от Шастин Александр Викторович
Основание Целевые взносы
Сумма Три тысячи
(прописью)
руб. 00 коп.
В том числе
Приложение

Главный бухгалтер _____ Иванова Г.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Получил кассир _____ Петрова П.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Линия отреза

ООО "Глория"
(организация)

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовому ордеру № 1
от " 31 " декабря 2023 г.

Принято от Шастин Александр Викторович
Основание: Целевые взносы
Сумма 3000 руб. 00 коп.
(цифрами)
Три тысячи
(прописью)
руб. 00 коп.
В том числе
" 31 " декабря 2023 г.

М.П. (штампа)
Глав. бух. _____ Иванова Г.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
Кассир _____ Петрова П.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

Рис. 4. Приходный кассовый ордер

5.04. Поступление платы (по банку)

Бланк "Поступление платы (по банку)"

Данный бланк предназначен для внесения оплаты по банку по участку (рис. 1).

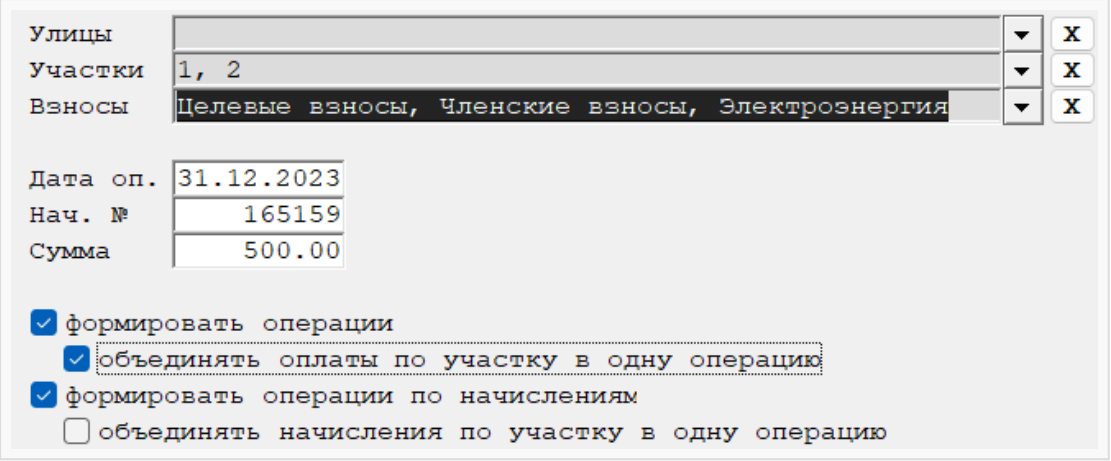


Рис. 1. Бланк "Поступление платы (по банку)"

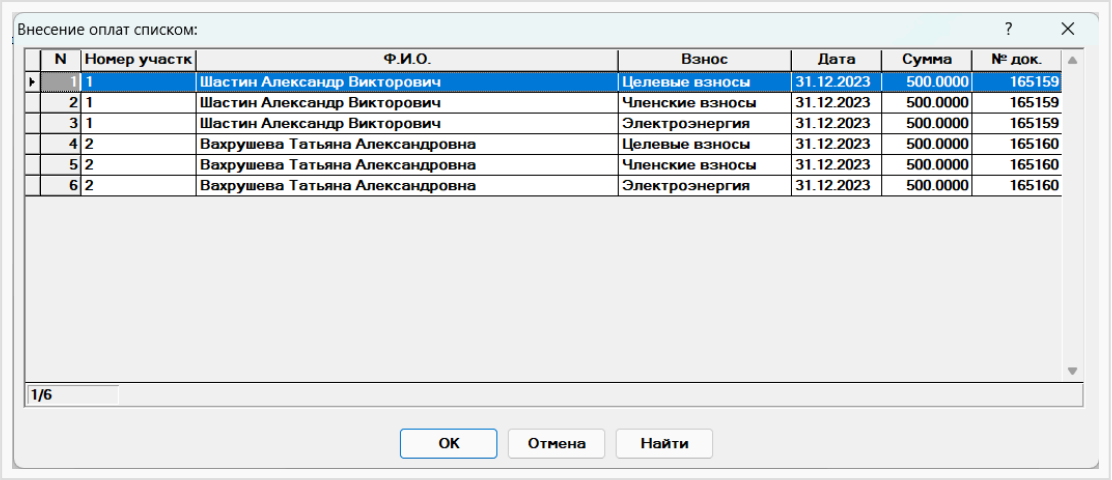
Рассмотрим поля, необходимые для заполнения:

- **Улицы** — выбираются улицы, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества улиц. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем улицам.
- **Участки** — выбираются участки, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества участков. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем участкам.
- **Взносы** — выбираются взносы, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества взносов. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем взносам.
- **Дата оп.** - дата составления документа/внесения оплаты.
- **Нач. №** - указывается начальный номер номер документа. Присутствует автоматическая нумерация. Если документ с указанным номером уже существует, то будет выведено предупреждение.
- **Сумма** - сумма платежа.
- **формировать операции** - признак формирования операций по оплате.
- **объединять оплаты по участку в одну операцию** - признак объединения всех операций по оплате по участку в одну операцию.
- **формировать операции по начислениям** - признак формирования операций по начислению.
- **объединять начисления по участку в одну операцию** - признак объединения всех операций по начислению по участку в одну операцию.

После заполнения полей, влияющих на расчет, необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку

на панели инструментов, клавишу **F9**, или комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

После пересчета на экране отобразится таблица редактирования перед внесением операций в ЖХО(рис. 2).



Внесение оплат списком:

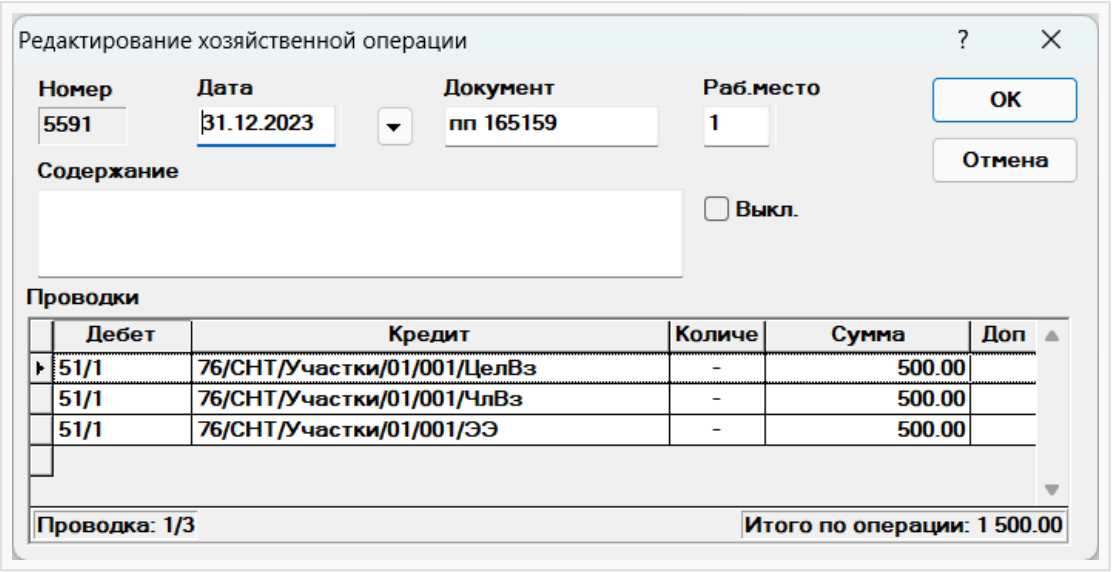
N	Номер участк	Ф.И.О.	Взнос	Дата	Сумма	№ док.
1	1	Шастин Александр Викторович	Целевые взносы	31.12.2023	500.0000	165159
2	1	Шастин Александр Викторович	Членские взносы	31.12.2023	500.0000	165159
3	1	Шастин Александр Викторович	Электроэнергия	31.12.2023	500.0000	165159
4	2	Вахрушева Татьяна Александровна	Целевые взносы	31.12.2023	500.0000	165160
5	2	Вахрушева Татьяна Александровна	Членские взносы	31.12.2023	500.0000	165160
6	2	Вахрушева Татьяна Александровна	Электроэнергия	31.12.2023	500.0000	165160

1/6

ОК Отмена Найти

Рис. 2. Таблица редактирования операций перед их внесением в ЖХО

После нажатия на кнопку **ОК** на экране отобразится окно редактирования хозяйственной операции (рис. 3).



Редактирование хозяйственной операции

Номер: 5591
Дата: 31.12.2023
Документ: пп 165159
Раб.место: 1
ОК
Отмена
Содержание
Выкл.

Проводки

Дебет	Кредит	Количе	Сумма	Доп
51/1	76/СНТ/Участки/01/001/ЦелВз	-	500.00	
51/1	76/СНТ/Участки/01/001/ЧлВз	-	500.00	
51/1	76/СНТ/Участки/01/001/ЭЭ	-	500.00	

Проводка: 1/3 Итого по операции: 1 500.00

Рис. 3. Окно редактирования хозяйственной операции

6.03. Журнал внесенных оплат

Бланк "Реестр внесенных оплат"

Данный бланк предназначен для отображения внесенных оплат с возможностью выбора счета, статьи и детализации (рис. 1).

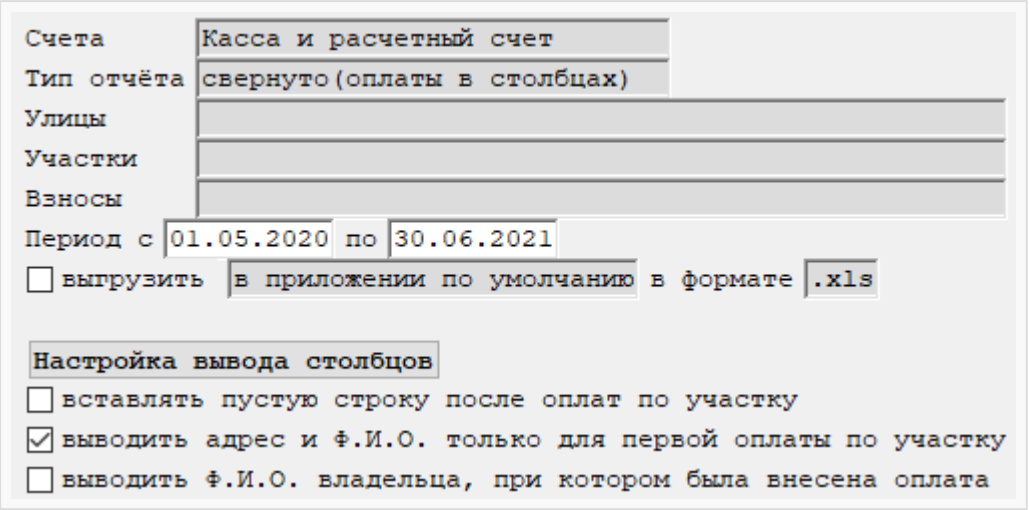


Рис. 1. Бланк "Реестр внесенных оплат"

> Бланк содержит графы множественного выбора. Подробное описание работы с данными графами находится тут.

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Счета для отчета** - указывается, по каким счетам формировать журнал - **Касса и расчетный счет, Только касса, Только расчетный счет**.
- **Тип отчёта** - указывается тип отчёта. Доступны свернутый и развернутый отчёты. В свернутом отчете все оплаты по участку за период будут выведены в столбцы общими суммами по взносам(рис. 2). В развернутом варианте все оплаты за период будут выведены построчно.
- **Улицы** — выбираются улицы, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества улиц. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем улицам.
- **Участки** — выбираются участки, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества участков. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем участкам.
- **Взносы** — выбираются взносы, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества взносов. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем взносам.
- **Период с ... по ...** - указывается период формирования ведомости.
- **выгрузить ... в формате ...** - позволяет выгрузить на диск таблицу через указанное приложение в указанном формате.
- кнопка **Настройка вывода столбцов** - позволяет настроить ширину и вывод столбцов. Данная настройка доступна не для всех типов отчёта.
- **вставлять пустую строку после оплат по участку** - данная опция позволяет вставлять пустую строку после оплат по каждому участку для визуального разделения.
- **выводить адрес и Ф.И.О. только для первой оплаты по участку** - данная опция позволяет выводить адрес и Ф.И.О. только у первой оплаты по участку. Далее эти поля не заполняются.
- **выводить Ф.И.О. владельца, при котором была внесена оплата** - данная опция позволяет группировать оплаты с учетом периода членства владельцев участков. Если у участка несколько действующих владельцев, то будут выведены Ф.И.О. первого найденного.

После заполнения полей, влияющих на расчет, необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку

на панели инструментов, клавишу **F9**, или комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

После пересчета на экране отобразится таблица с внесенным оплатами (рис. 2).

Реестр внесенных оплат

за период с 01.01.2019 по 11.02.2020

№	Адрес	ФИО	Целевые взносы	Электроэнергия	Итого
1	участок №1	Шастин Александр Викторович	12000.00	1485.00	13485.00
2	участок №2	Вахрушева Татьяна Александровна	12000.00	-	12000.00
3	участок №3	Бергер Анна Эдмондовна	16680.00	12649.00	29329.00
ИТОГО:			**40680.00**	**14134.00**	**54814.00**

Рис. 2. Бланк "Реестр внесенных оплат" после пересчета

5.03. Поступление платы (суммы оплат из операций по начислениям в ЖХО)

Бланк "Поступление платы (суммы оплат из операций по начислениям в ЖХО)"

Данный бланк позволяет формировать хозяйственные операции по оплате **только при наличии** в ЖХО хозяйственных операций по начислениям.

Данный бланк предназначен для внесения оплат по участкам/гаражам на основе уже имеющихся в ЖХО начислений по статьям(рис. 1).

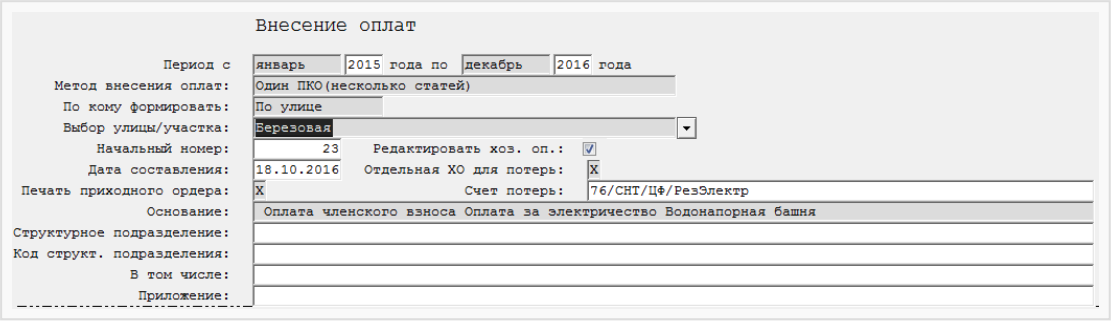


Рис. 1. Бланк "Поступление платы (суммы оплат из операций по начислениям в ЖХО)"

Рассмотрим поля, необходимые для заполнения:

- **Период с ... по ...** - указывается период, за который необходимо будет считать операции по начислениям из ЖХО.
- **Метод внесения оплат** - выбирается метод внесения оплат - **"Один ПКО(одна статья)"** (в каждом ПКО будет только одна статья) или **Один ПКО(несколько статей)**(в один ПКО включается несколько статей).
- **По кому формировать** - указывается, по кому вносить оплаты - **По всем, По улице, По участку**.
- **Выбор улицы/участка** - указывается, по какой улице/участку вносятся оплаты. Доступность выбора зависит от значения в поле **По кому формировать**.
- **Начальный номер** - указывается начальный номер документа. Присутствует автоматическая нумерация. Если документ с указанным номером уже существует, то будет выведено предупреждение.
- **Дата составления** - дата составления документа/внесения оплаты.
- **Печать приходного ордера** - настройка печати приходных ордеров.
- **Редактировать хоз. оп.** - настройка вывода на редактирование хозяйственных операция перед внесением в журнал хозяйственных операций.
- **Отдельная ХО для потерь** - указывается, есть ли в журнале отдельные хозяйственные операции по начислению за потери электроэнергии.
- **Счет потерь** - указывается не последний уровень счета потерь(счет, который находится в кредите хозяйственной операции за потери электроэнергии).
- **Основание** - указывается основания, за которое вносится оплата. Выбирается из справочника.
- **Структурное подразделение** - указывается структурное подразделение.
- **Код структ. подразделения** - указывается код структурного подразделения.
- **В том числе** - указывается значения поля "В том числе".

- **Приложение** - указывается значения поля "Приложение".

После заполнения полей, влияющих на расчет, необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку

на панели инструментов, клавишу **F9**, или комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

Будут выведены окна редактирования хозяйственных операций (если установлена настройка редактирования хозяйственных операций) (рис. 2)

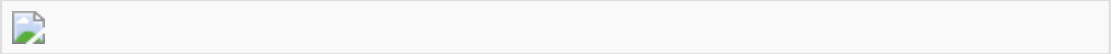


Рис. 2. Окно редактирования хозяйственной операции

и будут напечатаны приходные ордера (если стоит настройка печати приходного ордера) (рис. 3).

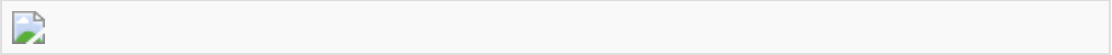


Рис. 3. Бланк "5.03. Поступление платы (суммы оплат из операций по начислениям в ЖХО)" после пересчета

-->

Начисление членских и целевых взносов

Бланк "Начисление членских и целевых взносов"

Данный бланк предназначен для начисления членских взносов с учетом смены тарифа (рис. 1).

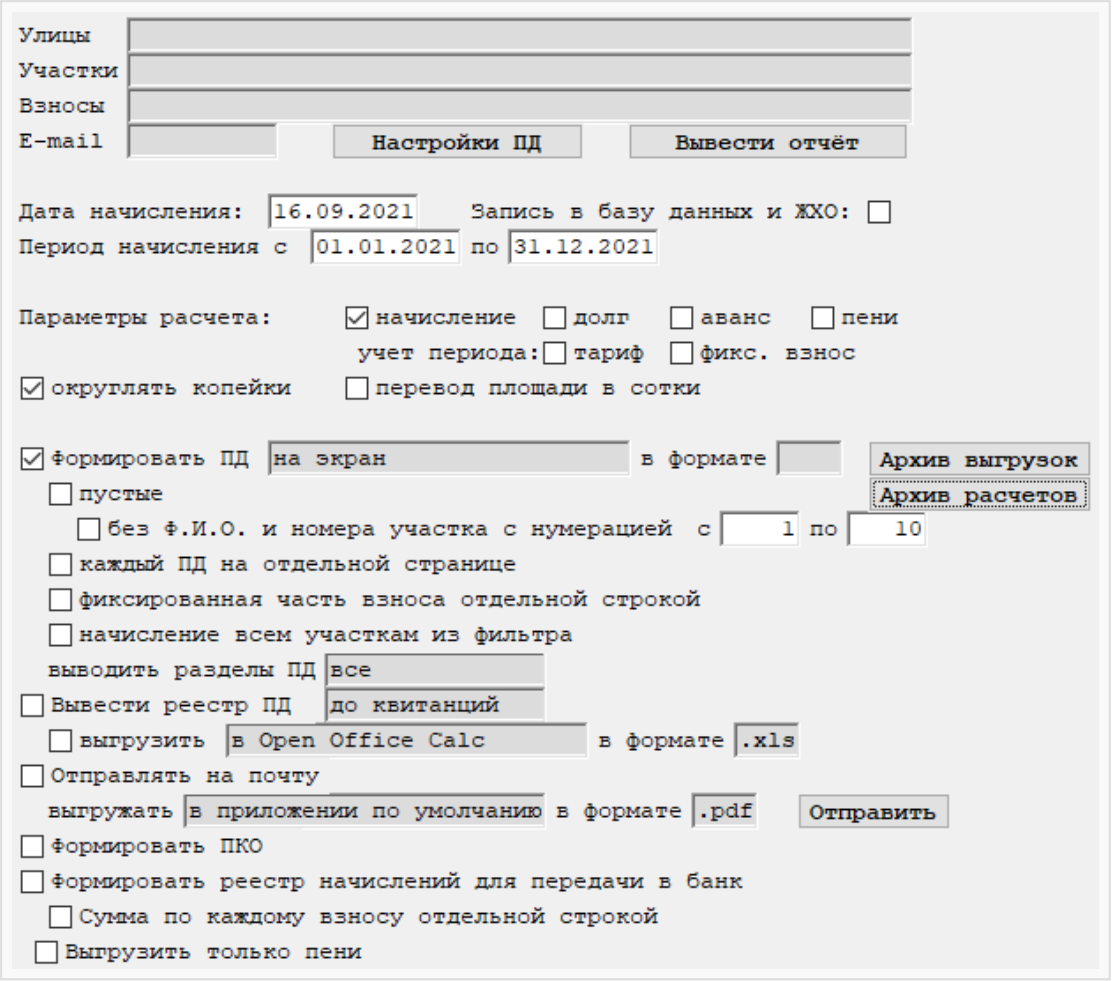


Рис. 1. Бланк "Начисление членских и целевых взносов"

Бланк содержит графы множественного выбора. Подробное описание работы с данными графами находится тут.

Рассмотрим графы, доступные для заполнения:

- **Улицы** - выбираются улицы, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества улиц. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем улицам.
- **Участки** - выбираются участки, по которым необходимо расчет. Возможен выбор произвольного количества участков. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем участкам.
- **Взносы** - выбираются взносы, по которым необходимо расчет. Возможен выбор произвольного количества взносов. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем участкам.
- **E-mail** - указывается наличие или отсутствие адреса электронной почты у участков, по которым будут сформированы ПД. Если графа не заполнена, то обработаны будут все участки. В противном случае, будут обработаны только те участки, у которых есть или нет адреса электронной почты.
- Кнопка **Настройки ПД** - вызывается диалог настройки печати квитанций.
- Кнопка **Вывести отчёт** - выводит отчёт по текущему расчёту. Вывести отчёт можно только после пересчёта бланка.
- **Дата начисления** - дата хозяйственной операции. Автоматически может менять в зависимости от того, какой период будет выбран в графах периода начисления. По умолчанию при смене периода датой начисления будет считать конец периода.
- **Запись в базу данных и ЖХО** - указывается, формировать ли хозяйственные операции и сохранять их в базу данных.
- **Период начисления** - указывается период, за который производится начисление. Данное поле влияет на определение тарифа при начислении членских взносов, на содержание хозяйственных операций, а также на определение суммы взносов, если необходимо учитывать период.
- **Параметры расчета** - включение использования параметров расчета из бланка, а не из таблицы параметров расчета Так же данные параметры используются при добавлении новых статей в таблице параметров расчета.

- **начисление** - признак включения расчета начислений.
- **долг, аванс** - признак включения расчета сальдо.
- **пени** - признак включения расчета пени. Автоматически включает опцию **долг**. Без неё расчет пени осуществляться не будет. Для расчета пени необходимо заполнить **Настройки расчета пени** и включить расчет пени.

  Расчет пени ведется следующим образом:

  - на указанное в настройках число определяется сумма задолженности.
  - определяется количество дней просрочки от даты в настройках до даты операции.
  - подсчитывается сумма пени по формуле:

  $$суммаЗадолженности \times колДнейПросрочки \times \frac{процентПени}{100}$$

  Возможен расчет пени сразу за несколько лет. В таком случае задолженность для каждого года определяется на число и месяц из даты в настройках. Ранее рассчитанная пеня повторно не учитывается.

- **учет периода** - учитывать ли период для тарифа или фиксированного взноса. Если выбрана одна из опций, то тариф или сумма фиксированного взноса умножается на количество месяцев в выбранном периоде начисления.
- **округлять копейки** - округление копеек до рублей.
- **перевод площади в сотки** - указывается, преобразовывать ли площадь в сотки, если она указана в м^2, а сумма или тариф рассчитаны для сотки.

Раздел **Настройки формирования квитанций, хоз. операций и реестра**.

- **Формировать ПД** - признак формирования квитанций в бланке или на магнитный носитель(МН). В графе справа от опции можно указать, куда выводить ПД. Доступны вывод на экран или на МН через указанное приложение в указанном формате. При выводе на экран графа с форматом игнорируется.
    - **пустые** - для участков в фильтре формируются пустые квитанции.
    - **без Ф.И.О. и номера участка с нумерацией** - формируются пустые ПД без указания Ф.И.О. и адреса с заданной нумерацией.
    - **каждый ПД на отдельной странице** - каждый ПД будет печататься на отдельной странице.
    - **фиксированная часть взноса отдельной строкой** - опция для вывода отдельной строкой суммы по фиксированной части тарифа для взносов с методом расчета "По площади + фикс.".
    - **выводить разделы ПД** - указывается, какие разделы ПД необходимо будет вывести на экран или выгрузить на МН.

  Выгрузки на МН можно просмотреть, если нажать на кнопку **Архив выгрузок**.

- Кнопка **Архив расчетов** открывает архив расчетов. Позволяет повторить расчет с установленными ранее параметрами.

- **Вывести реестр ПД** - признак формирования реестра сформированных квитанций. Его можно вывести до или после квитанций. Реестр можно выгрузить на МН через указанное приложение в указанном формате включив опцию **выгрузить**.

- **Отправлять на почту** - признак отправки квитанций на электронную почту. Чтобы отправить письма необходимо нажать на кнопку **Отправить**. Отобразится редактор списка рассылки.

- **Формировать ПКО** - указывается, формировать ли приходные ордера.

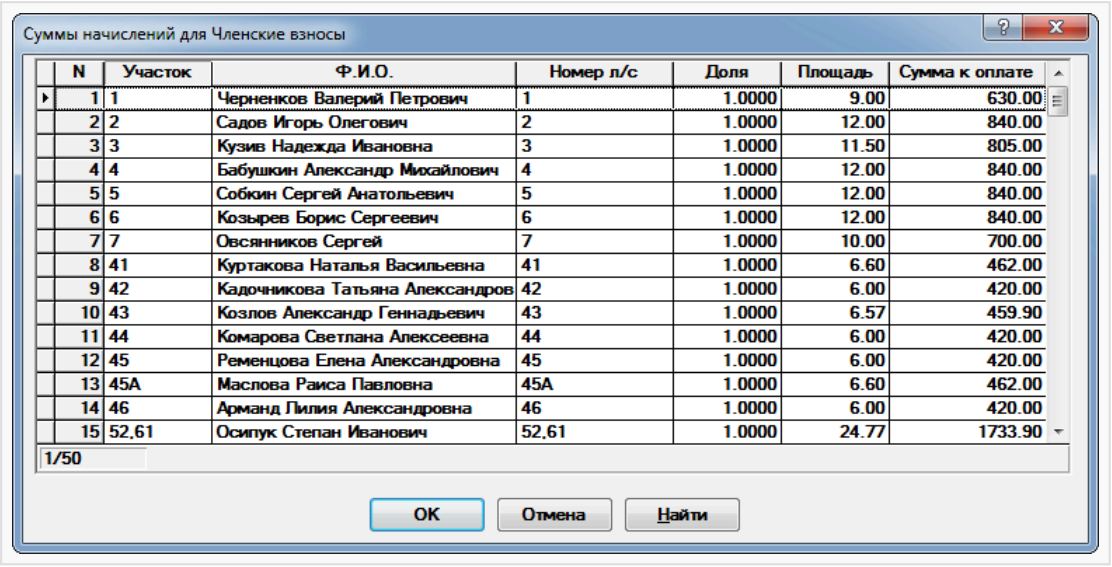
  Будьте внимательны! Формирование хозяйственных операций по приходным ордерам не отключается.

- **Формировать реестр начислений для передачи в банк** - признак формирования реестра начислений для передачи в банк. После формирования реестра будет предложено открыть директорию, в которую были выгружены файлы.
    - **Сумма по каждой статье отдельной строкой** - признак выгрузки суммы по каждому взносу отдельной строкой. Формат реестра отличается от стандартного.
    - **Выгрузить только пени** - признак выгрузки только реестра по пени.

После заполнения полей, влияющих на расчет, необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку

на панели инструментов, клавишу **F9**, или комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

После пересчета на экране отобразится список участков с суммами начислений (рис. 2). Суммы можно редактировать. Если начисление производится по нескольким статьям, то списки будут формироваться для каждой статьи отдельно.



Суммы начислений для Членские взносы

N	Участок	Ф.И.О.	Номер л/с	Доля	Площадь	Сумма к оплате
1	1	Черненков Валерий Петрович	1	1.0000	9.00	630.00
2	2	Садов Игорь Олегович	2	1.0000	12.00	840.00
3	3	Кузив Надежда Ивановна	3	1.0000	11.50	805.00
4	4	Бабушкин Александр Михайлович	4	1.0000	12.00	840.00
5	5	Собкин Сергей Анатольевич	5	1.0000	12.00	840.00
6	6	Козырев Борис Сергеевич	6	1.0000	12.00	840.00
7	7	Овсянников Сергей	7	1.0000	10.00	700.00
8	41	Куртакова Наталья Васильевна	41	1.0000	6.60	462.00
9	42	Кадочникова Татьяна Александров	42	1.0000	6.00	420.00
10	43	Козлов Александр Геннадьевич	43	1.0000	6.57	459.90
11	44	Комарова Светлана Алексеевна	44	1.0000	6.00	420.00
12	45	Ременцова Елена Александровна	45	1.0000	6.00	420.00
13	45А	Маслова Раиса Павловна	45А	1.0000	6.60	462.00
14	46	Арманд Лилия Александровна	46	1.0000	6.00	420.00
15	52,61	Осипук Степан Иванович	52,61	1.0000	24.77	1733.90

1/50

ОК Отмена Найти

Рис. 2. Список участков и суммы начислений по ним

После нажатия на кнопку **ОК** будет выведено окно редактирования хозяйственной операции (рис. 3)

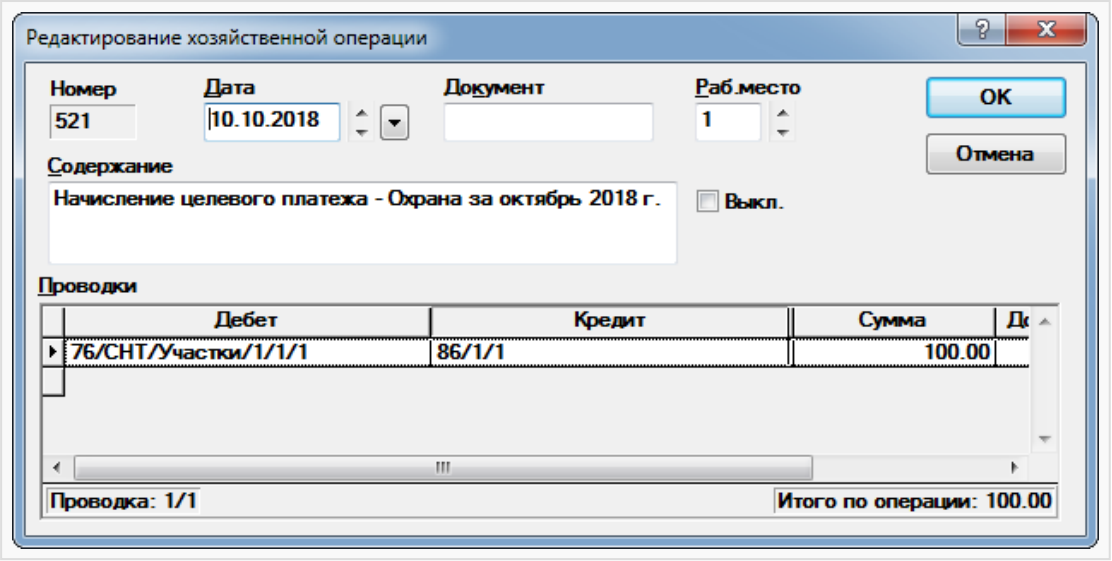


Рис. 3. Окно редактирования хозяйственной операции

и будут сформированы квитанции для печати.

6.03. Журнал внесенных оплат

Бланк "Реестр начислений"

Данный бланк предназначен для отображения внесенных оплат с возможностью выбора счета, статьи и детализации (рис. 1).

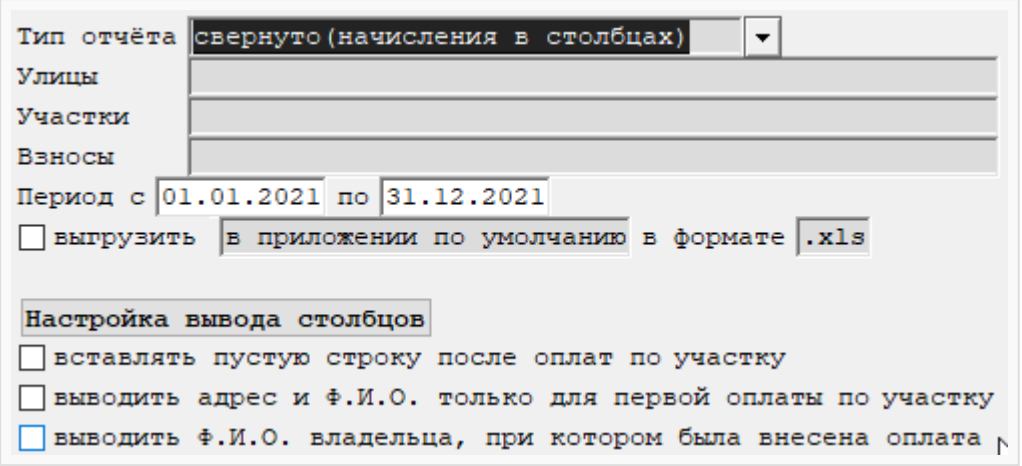


Рис. 1. Бланк "Реестр начислений"

> Бланк содержит графы множественного выбора. Подробное описание работы с данными графами находится тут.

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Тип отчёта** - указывается тип отчёта. Доступны свернутые и развернутый отчёты. В свернутом отчете все начисления по участку за период будут выведены в столбцы общими суммами по взносам (рис. 2). В развернутом варианте все начисления за период будут выведены построчно.
- **Улицы** — выбираются улицы, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества улиц. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем улицам.
- **Участки** — выбираются участки, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества участков. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем участкам.
- **Взносы** — выбираются взносы, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества взносов. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем взносам.
- **Период с ... по ...** - указывается период формирования ведомости.
- **выгрузить ... в формате ...** - позволяет выгрузить на диск таблицу через указанное приложение в указанном формате.
- кнопка **Настройка вывода столбцов** - позволяет настроить ширину и вывод столбцов. Данная настройка доступна не для всех типов отчёта.
- **вставлять пустую строку после оплат по участку** - данная опция позволяет вставлять пустую строку после оплат по каждому участку для визуального разделения.
- **выводить адрес и Ф.И.О. только для первой начисления по участку** - данная опция позволяет выводить адрес и Ф.И.О. только у первой начисления по участку. Далее эти поля не заполняются.
- **выводить Ф.И.О. владельца, при котором была внесена оплата** - данная опция позволяет группировать начисления с учетом периода членства владельцев участков. Если у участка несколько действующих владельцев, то будут выведены Ф.И.О. первого найденного.

После заполнения полей, влияющих на расчет, необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку

на панели инструментов, клавишу **F9**, или комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

После пересчета на экране отобразится таблица с внесенным оплатами (рис. 2).

Реестр начислений

за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

№	Адрес	Ф.И.О.	Целевые взносы	Членские взносы	Электроэнергия	Итого
1	участок №1	Савельев Виктор Иванович	2000.00	8000.00	-	10000.00
2	участок №2	Балабанов Николай Петрович	2000.00	8400.00	1347.00	11747.00
3	участок №3	Зюзин Александр Владимирович	2000.00	8640.00	5018.02	15658.02
4	участок №4	Какуркин Вячеслав Григорьевич	2000.00	8000.00	-	10000.00
5	участок №5	Самородов Сергей Дмитриевич	2000.00	8000.00	9697.16	19697.16
6	участок №6	Копица Владимир Федорович	2000.00	8672.00	4677.24	15349.24
7	участок №7	Кувикова Ирина Алексеевна	2000.00	8000.00	-	10000.00
8	участок №8	Безрукова Марина Ивановна	2000.00	8000.00	-	10000.00
9	участок №9	Архипцев Александр Вячеславович	2000.00	8000.00	2020.05	12020.05
10	участок №10	Макарова Татьяна Александровна	2000.00	8000.00	11656.05	21656.05
11	участок №11	Чудновец Галина Викторовна	2000.00	7728.00	488.96	10216.96
12	участок №12	Коршунова Татьяна Викторовна	2000.00	8000.00	-	10000.00
13	участок №13	Фирсова Татьяна Александровна	2000.00	8000.00	538.80	10538.80
14	участок №14	Сапунова Надежда Сергеевна	2000.00	8792.00	2168.22	12960.22
15	участок №15	Тошматов Озоджон Алимадович	2000.00	8008.00	-	10008.00
ИТОГО:			30000.00	122240.00	37611.50	189851.50

Рис. 2. Бланк "Реестр начислений" после пересчета

Справочник собственников участка

Справочник собственников участка

Данный справочник содержит в себе данные по собственникам участка (рис. 1). Допступ к данному справочнику можно получить только через справочник участков.

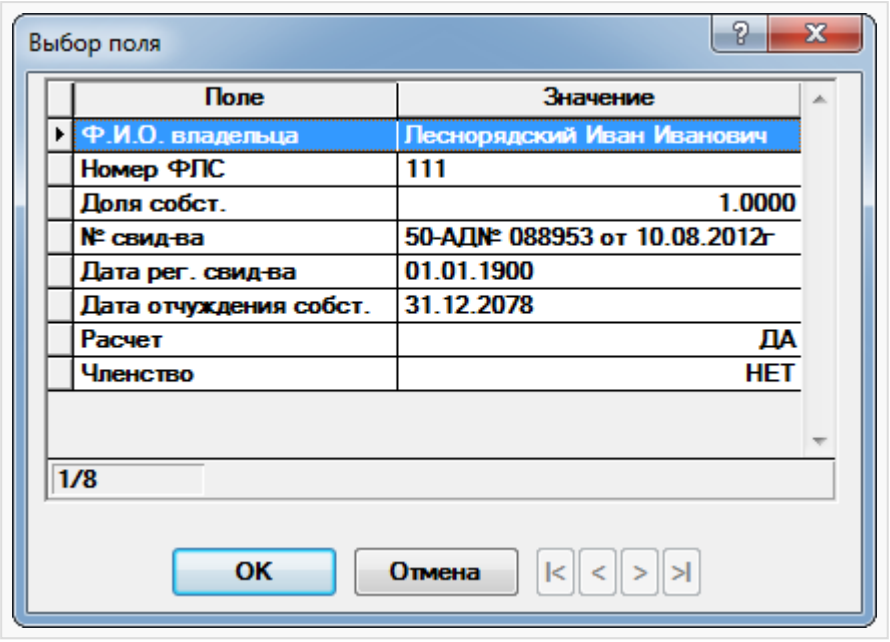


Рис. 1. Справочник собственников участка

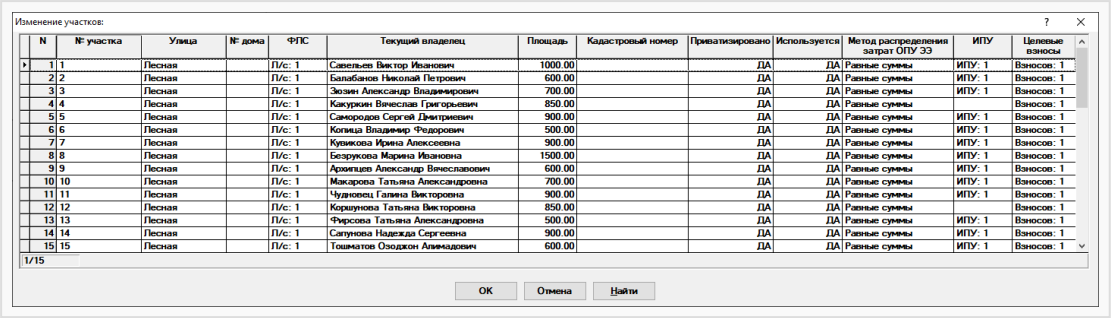
Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Ф.И.О. владельца** - фамилия, имя и отчество владельца участка. Выбирается из справочника владельцев.
- **Номер ФЛС** - номер финансового лицевого счета владельца. Выбирается из справочника ФЛС участка.
- **Доля собств.** - доля собственности. Максимальное значение не должно превышать 1. (**Внимание!** Обязательно к заполнению. При значении 0 у всех собственников расчет по участку не будет производится.)
- **№ свид-ва** - номер свидетельства о собственности.
- **Дата рег. свид-ва** - дата регистрации свидетельства о собственности. (**Внимание!** Дата должна быть не меньше даты начала рассчетов по этому собственику)
- **Дата отчуждения** - дата отчуждения собственности. (**Внимание!** Для текущего владельца, если не было отчуждения, должна быть максимальной, например, 31.12.2078)
- **Расчет** - признак участия в расчете. (**Внимание!** В случее значения НЕТ у всех собственников, расчет по участку не будет производится.)
- **Членство** - признак членства в СНТ. Для не членов взнос Членские взносы недоступен.

1.2.2. Справочник участков

Справочник участков

Данный справочник содержит в себе данные по участкам (рис. 1).



Изменение участков:

N	№ участка	Улица	№ дома	ФЛС	Текущий владелец	Площадь	Кадастровый номер	Приватизировано	Используется	Метод распределения затрат ОПУ ЭЭ	ИПУ	Целевые взносы
1	1	Лесная		Л/с: 1	Савельев Виктор Иванович	1000.00		ДА	ДА	Равные суммы	ИПУ: 1	Взносов: 1
2	2	Лесная		Л/с: 1	Балабанов Николай Петрович	600.00		ДА	ДА	Равные суммы	ИПУ: 1	Взносов: 1
3	3	Лесная		Л/с: 1	Зюзин Александр Владимирович	700.00		ДА	ДА	Равные суммы	ИПУ: 1	Взносов: 1
4	4	Лесная		Л/с: 1	Какуркин Вячеслав Григорьевич	850.00		ДА	ДА	Равные суммы		Взносов: 1
5	5	Лесная		Л/с: 1	Самородов Сергей Дмитриевич	900.00		ДА	ДА	Равные суммы	ИПУ: 1	Взносов: 1
6	6	Лесная		Л/с: 1	Копица Владимир Федорович	500.00		ДА	ДА	Равные суммы	ИПУ: 1	Взносов: 1
7	7	Лесная		Л/с: 1	Кувикова Ирина Алексеевна	900.00		ДА	ДА	Равные суммы	ИПУ: 1	Взносов: 1
8	8	Лесная		Л/с: 1	Безрукова Марина Ивановна	1500.00		ДА	ДА	Равные суммы	ИПУ: 1	Взносов: 1
9	9	Лесная		Л/с: 1	Архипцев Александр Вячеславович	600.00		ДА	ДА	Равные суммы	ИПУ: 1	Взносов: 1
10	10	Лесная		Л/с: 1	Макарова Татьяна Александровна	700.00		ДА	ДА	Равные суммы	ИПУ: 1	Взносов: 1
11	11	Лесная		Л/с: 1	Чудновец Галина Викторовна	900.00		ДА	ДА	Равные суммы	ИПУ: 1	Взносов: 1
12	12	Лесная		Л/с: 1	Корнунова Татьяна Викторовна	850.00		ДА	ДА	Равные суммы		Взносов: 1
13	13	Лесная		Л/с: 1	Фирсова Татьяна Александровна	500.00		ДА	ДА	Равные суммы	ИПУ: 1	Взносов: 1
14	14	Лесная		Л/с: 1	Сапунова Надежда Сергеевна	900.00		ДА	ДА	Равные суммы	ИПУ: 1	Взносов: 1
15	15	Лесная		Л/с: 1	Тошматов Озоджон Алимадович	600.00		ДА	ДА	Равные суммы	ИПУ: 1	Взносов: 1

1/15

OK Отмена Найти

Рис. 1. Справочник участков

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **№ участка** - номер участка.
- **Улица** - выбирается улица, на которой находится участок. Выбор осуществляется из справочника улиц.
- **№ дома** - номер дома. Можно не заполнять.
- **ФЛС** - открывает доступ к справочнику финансовых лицевых счетов участка (рис. 3). Узнать подробности вы можете нажав на ссылку.
- **Текущий владелец** - указывается Ф.И.О. текущего владельца участка, а также доля собственности и признак расчета. Выбирается из справочника собственников участка (**Обязательно к заполнению!** Без данных о собственнике расчет по участку не будет производиться).
- **Площадь** - площадь участка.
- **Кадастровый номер** - кадастровый номер участка.
- **Приватизировано** - признак приватизации участка. Используется при расчете земельного налога.
- **Используется** - признак использования участка. Используется при расчете сумм начислений.
- **Метод распределения затрат ОПУ ЭЭ** - указывается метод распределения затрат по общему прибору учета электроэнергии.
- **ИПУ** - открывается справочник индивидуальных приборов учёта по участку.
- **Целевые взносы** - данное поле открывает доступ к справочнику целевых взносов участка. В данном справочнике можно добавлять и удалять целевые взносы.

При удалении участка будет предложен перенос данных(ФЛС, ИПУ, взносы, начисления и оплаты) удаляемого участка на один из имеющихся. Если перенос не требуется, то все связанные с участком данные будут удалены безвозвратно.

Настройка дополнительных корреспондирующих счетов

Настройка дополнительных корреспондирующих счетов

Данный диалог предназначен для указания дополнительных корреспондирующих счетов, которые могут быть заданы вручную в проводках операций блока вместе со счетами типа 76/СНТ/Участки/Улица/Участок(/Взнос). В текущий момент данные счета учитываются в бланке **Оборотная ведомость**.

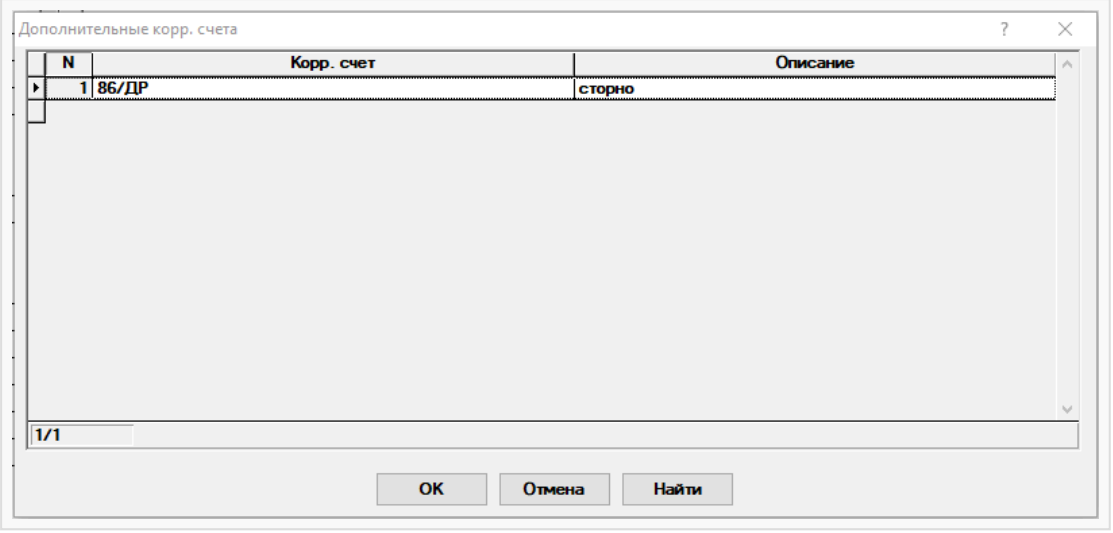


Рис. 1. Диалог "Настройка доп. корр. счетов"

6.04. Реестр задолженностей по оплате

Бланк "Реестр задолженностей по оплате"

Данный бланк предназначен для отображения оборотов по указанному взносу за указанный период с указанной детализацией (рис. 1).

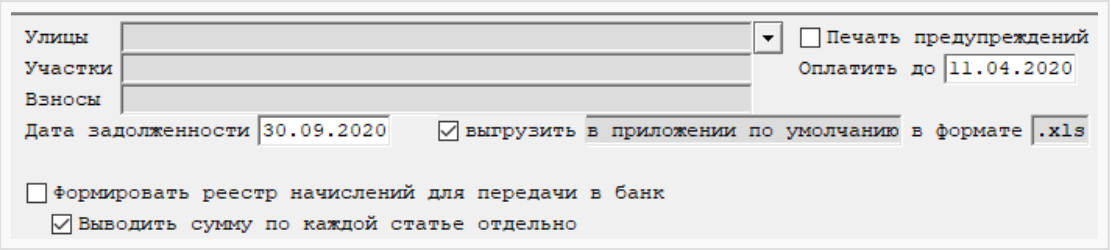


Рис. 1. Бланк "Реестр задолженностей по оплате"

> Бланк содержит графы множественного выбора. Подробное описание работы с данными графами находится тут.

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Улицы** - выбираются улицы, по которым необходимо выполнить расчет. Возможен выбор произвольного количества улиц. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем улицам.
- **Участки** - выбираются участки, по которым необходимо расчет. Возможен выбор произвольного количества участков. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем участкам.
- **Взносы** - выбираются взносы, по которым необходимо расчет. Возможен выбор произвольного количества взносов. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем участкам.
- **Дата задолженности** - дата, на которую будет рассчитан и сформирован реестр.
- **Печатать предупреждения** - настройка печати предупреждений о задолженности. В отдельном бланке будут выведены предупреждения.
- **Оплатить до** - дата, до которой необходимо оплатить задолженность. Отображается в предупреждении о задолженности.
- **выгрузить ... в формате ...** - позволяет выгрузить на диск таблицу через указанное приложение в указанном формате.
- **Формировать реестр для передачи начислений в банк** - признак формирования реестра для передачи в банк.
    - **Выводить сумму по каждой статье отдельно** - сумма по каждой статье будет выведена в реестр отдельной строкой.
- **Дир. выгрузки реестра** - указывается директория выгрузки реестра. В эту же директорию будет выгружен файл Excel.

После заполнения полей, влияющих на расчет, необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку

на панели инструментов, клавишу **F9**, или комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

После пересчета на экране отобразится таблица с задолженностями (рис. 2).

Сведения о задолженностях по оплате

Дата задолженности 07.02.2020

№	Ф.И.О.	Участок	Суммы задолженностей по статьям	Итого
			Членские взносы	
1	Шастин Александр Викторович	участок №1, ФЛС №1	7500.00	7500.00
2	Вахрушева Татьяна Александровна	участок №2, ФЛС №2	7500.00	7500.00
3	Бергер Анна Эдмондовна	участок №3, ФЛС №3	12180.00	12180.00
ИТОГО:			**27180.00**	**27180.00**

Дата 17.04.2020 Подпись _____/_____

Рис. 2. Бланк "Реестр задолженностей по оплате" после пересчета

Ввод исходных данных

Бланк "Ввод исходных данных".

Данный бланк предназначен для ввода исходных данных для работы с блоком СНТ.

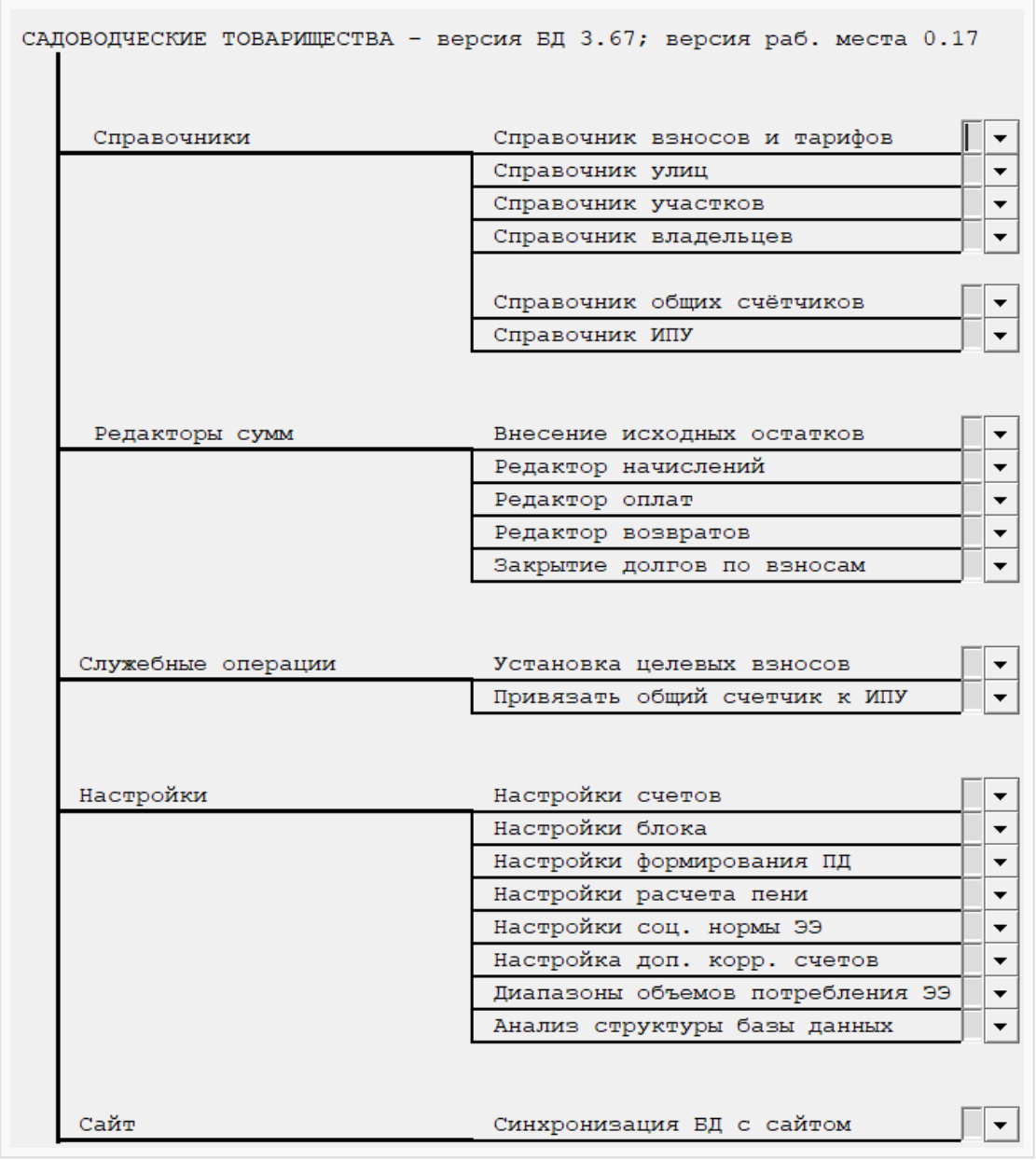


Рис. 1. Бланк "Ввод исходных данных".

Рассмотрим более подробно каждый из пунктов:

- Справочник взносов и тарифов
- Справочник улиц
- Справочник участков
- Справочник владельцев
- Справочник общих счётчиков
- Справочник ИПУ

- Внесение исходных остатков
- Редактор начислений
- Редактор оплат
- Редактор возвратов
- Закрытие долгов по взносам

- Установка целевых взносов
- Привязать общий счётчик к индивидуальным

- Настройка счетов - переход к бланку **1.01 Настройка счетов**.
- Настройка блока
- Настройки формирования ПД
- Настройка расчета пени
- Настройка соц. нормы ЭЭ
- Настройка доп. корр. счетов
- Диапазоны объемов потребления ЭЭ
- Анализ структуры базы данных - переход к бланку **Анализ структуры базы данных**.

5.01. Поступление платы (с

приходным ордером)

Возможности блока СНТ.

- **Выполнение расчётов по начислению и выгрузке:**
    - начисление членских и целевых взносов. Возможность начисления сумм взносов на основе сумм из сметы.
    - начисление по показаниям индивидуальных приборы учёта потребления электроэнергии (1, 2 и 3 тарифные зоны), воды и газа. Возможно начисление платежей без ввода показаний, учет социальной нормы электроэнергии.
    - начисление по показаниям общих приборов учёта потребления электроэнергии.
    - начисление пени.
    - выгрузка реестров начислений для передачи в банк.
- **Платёжные документы:**
    - формирование и вывод на печать различных форм платежных документов.
    - формирование двумерных штрих-кодов(QR-кодов).
    - отправка платежных документов на электронную почту в различных форматах.
    - настраиваемые шаблоны полей платежных документов
- **Касса:**
    - различные виды внесения оплат и их учет. Импорт оплат из Клиент-Банка.
    - кассовые документы.

- **Ведение смет** (через дополнительный блок Сметы)
- **Расчет земельного налога:**
    - для неприватизированных участков
    - за земли общего пользования (ЗОП)
- Внесение исходных остатков по участкам для взносов и поставляемых услуг.
- Учет информации по участкам и собственникам.
- Различные формы отчетов.

Графы множественного выбора

Графы множественного выбора

Некоторые бланки программы содержат графы, которые позволяют выбирать произвольное количество записей.

Данные графы имеют свои особенности при работе с ними. Так, если графа **не заполнена**, то это значит, что будут обработаны **все объекты**. Если же графа **заполнена**, то обработаны будут только **выбранные объекты**.

Рассмотрим работу с ними на примере бланка "Начисление членских и целевых взносов". Бланк содержит 3 графы множественного выбора. Это **Улицы**, **Участки** и **Взносы**(рис. 1).

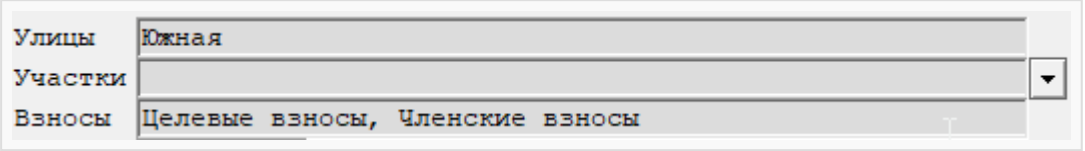


Рис. 1. Графы бланка "Начисление членских и целевых взносов".

Графы могут быть связаны друг с другом по смыслу. Например, **Улицы** и **Участки**. В работе с такими графами есть свои особенности:

- Если графы **Улицы** и **Участки** не заполнены, то обработаны будут все участки по всем улицам.
- Если необходимо обработать один или несколько участков, то выбирать улицы нет необходимости.
- Если же надо обработать одну или несколько улиц целиком, то необходимо выбрать интересующие улицы. Участки уже выбирать не надо, так как в выборку попадут все участки с выбранных улиц.
- Если выбрана улица и участок, который не относится к этой улице, то в выборку ничего не попадёт. Будьте внимательны при выборе в связанных графах.

Аналогичным образом можно провести связь с графой **Взносы**

Рассмотрим подробнее работу с режимами выделения на примере графы **Участки**.

Возможно выделение как нескольких записей, так и одной. За переключение между этими режимами отвечает опция **Режим выделения** контекстного меню(клик правой кнопкой "мыши")(рис. 2). Чтобы включить или выключить режим выделения нескольких записей, необходимо установить соответствующее значение у этой опции.

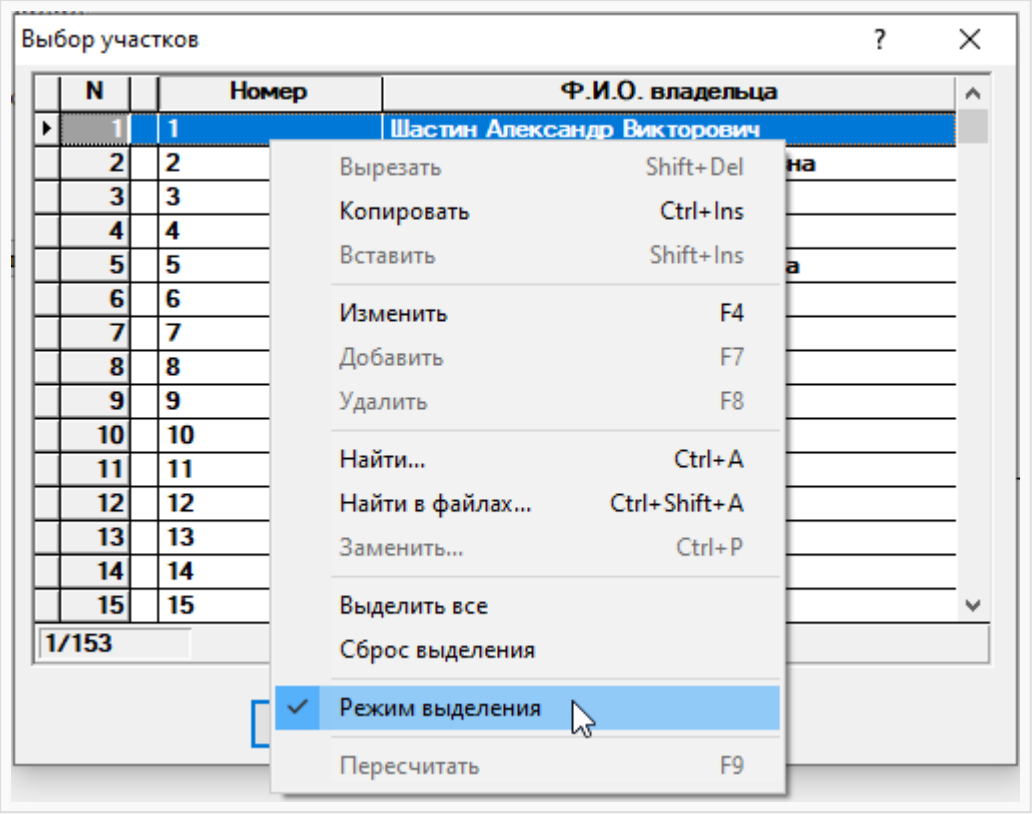


Рис. 2. Контекстное меню выбора

Рассмотрим случай, когда **режим выделения включен**. Для выделения записи необходимо сделать двойной клик левой кнопкой мыши по ней или нажать кнопку **Enter** на клавиатуре. После этого слева от записи появится символ **V**, наличие которого означает, что запись выбрана(рис. 3).

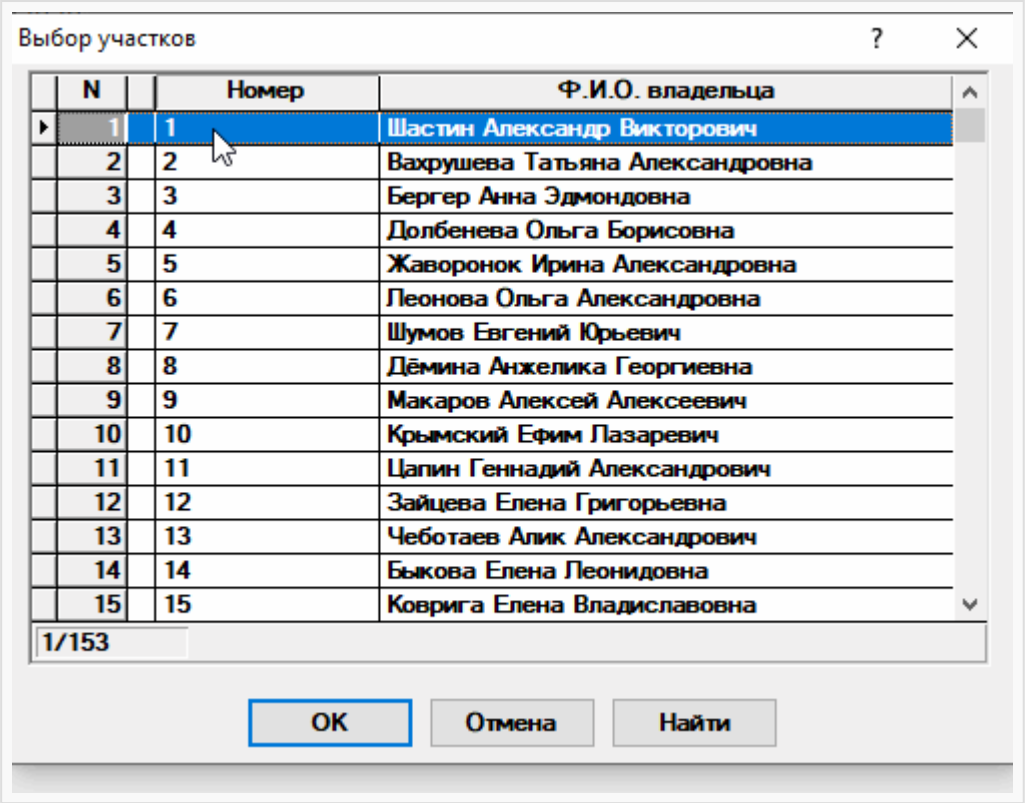


Рис. 3. Выбор нескольких записей

Рассмотрим случай, когда **режим выделения выключен**. Для выделения записи необходимо сделать двойной клик левой кнопкой мыши по ней или нажать кнопку **Enter** на клавиатуре. После этого окно выбора автоматически закроется. При последующих выборах сброс ранее выделенных записей не осуществляется(рис. 4).

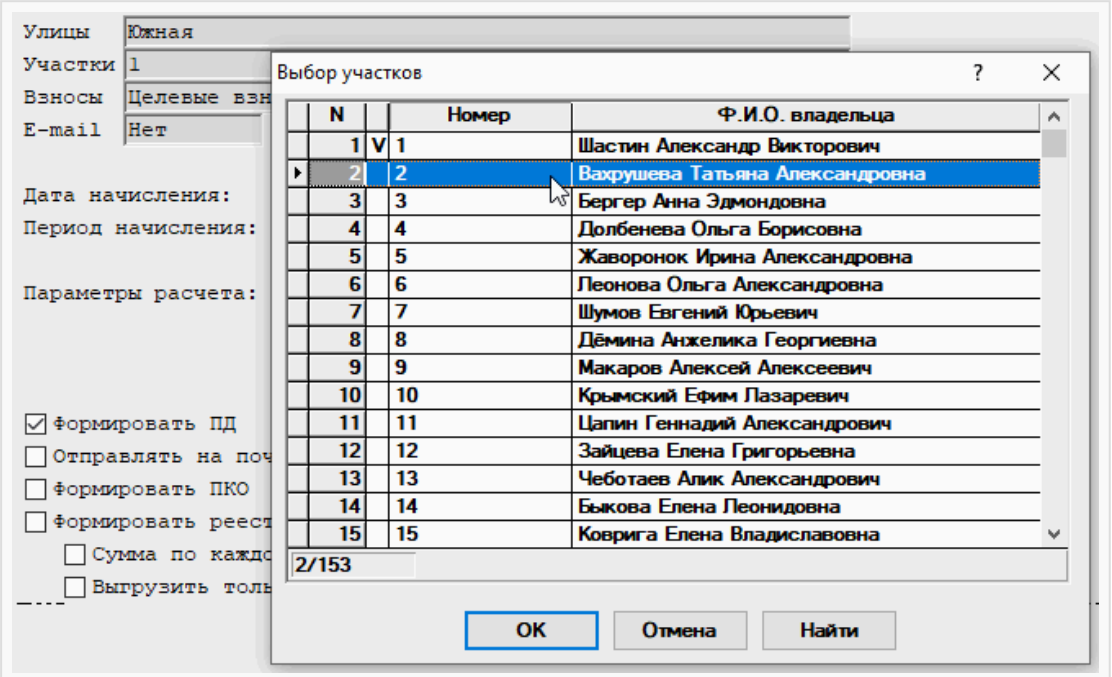


Рис. 4. Выбор одной записи

Также имеются опции **Выделить все** и **Сброс выделения**. Они позволяют установить или убрать выделение у всех записей(рис. 5).

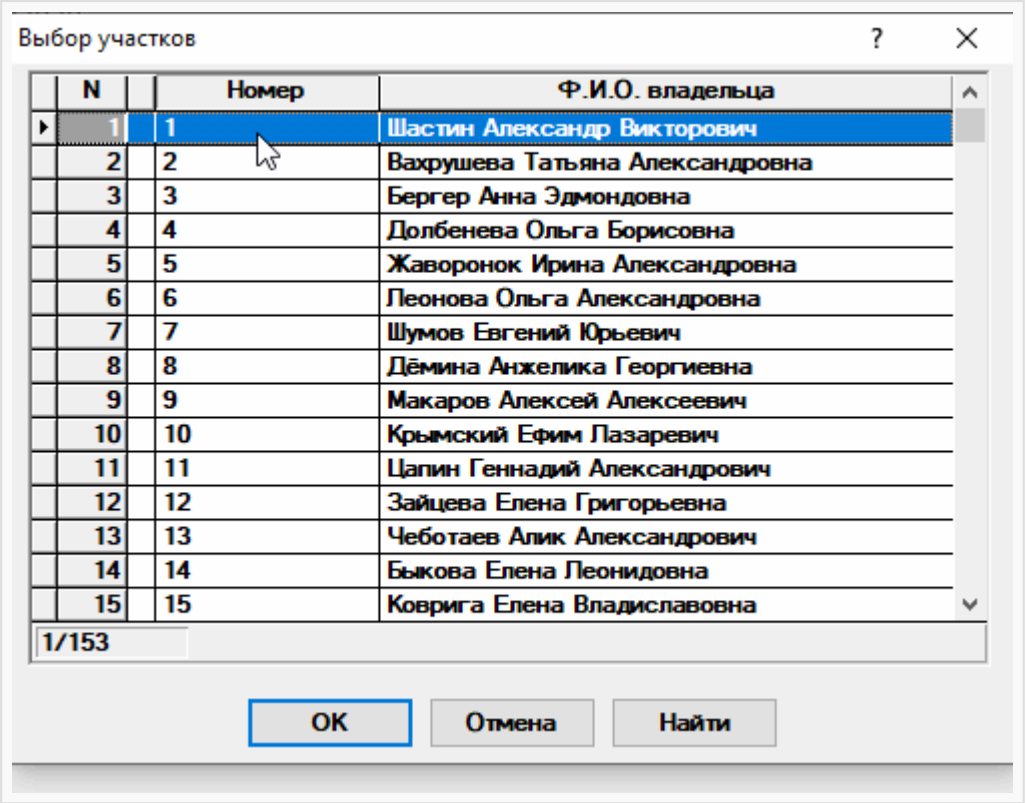


Рис. 5. Установка и сброс выделения у всех записей

После нажатия на кнопку **ОК** в окне выбора при любом режиме выделения в графе через запятую отобразятся все выделенные значения.

Аналогичным образом осуществляется работа с остальными графами данного типа.

Справочник общих приборов учёта

Справочник общих приборов учета

В данном справочнике содержатся данные об общих приборах учета(ОПУ).

При открытии отображается список ОПУ, в котором можно добавлять, удалять ОПУ и редактировать их номера (рис. 1).

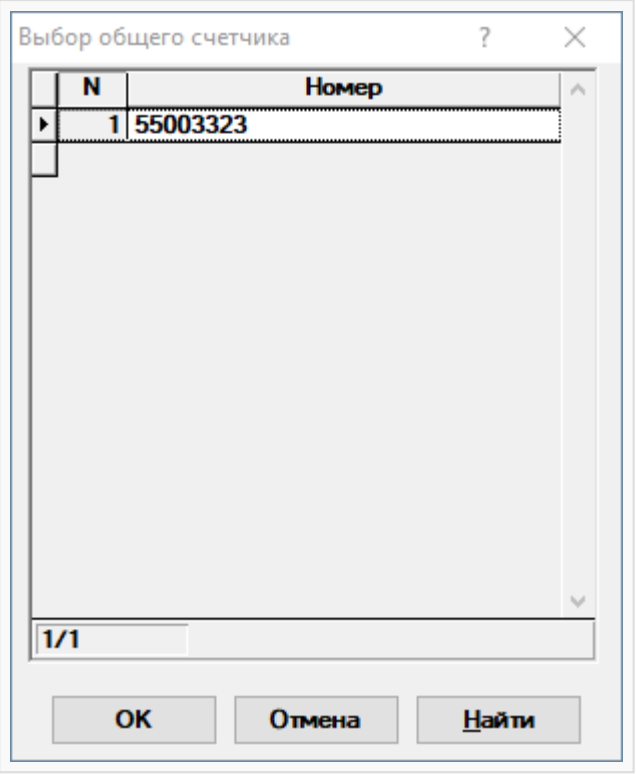


Рис. 1. Список ОПУ

После выбора ОПУ отобразится заполненный диалог редактирования данных(рис. 2). Для сохранения внесённых данных необходимо нажать на кнопку **OK**.

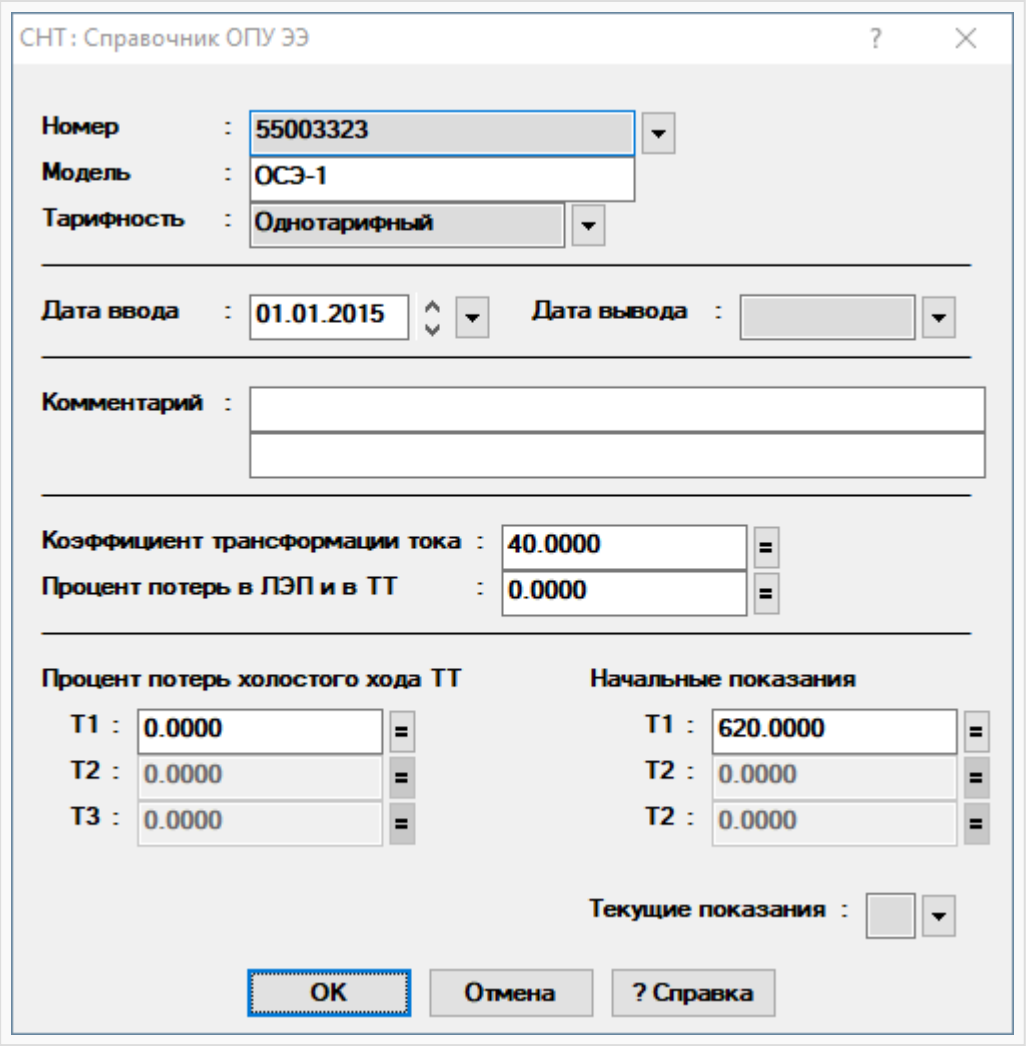


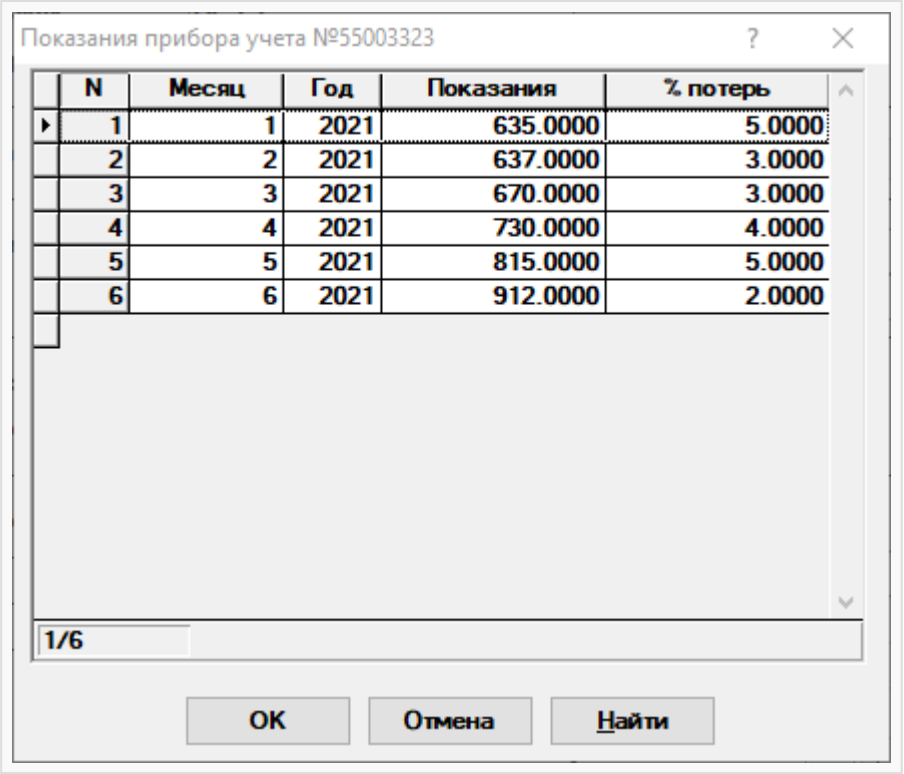
Рис. 2. Редактирование ОПУ

Для выбора нового ОПУ необходимо снова нажать на

справа от графы **Номер**. При этом, если внесённые изменения не были сохранены нажатием на кнопку **ОК**, будет предложено сохранить их перед редактированием нового ОПУ.

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Номер** - номер ОПУ.
- **Модель** - модель ОПУ.
- **Тарифность** - указывается количество тарифных зон у ОПУ.
- **Дата ввода** - дата ввода ОПУ в эксплуатацию. По умолчанию подставляется минимальная дата.
- **Дата вывода** - дата вывода ОПУ из эксплуатации. Если дата вывода из эксплуатации не известна, то значение в этом поле менять не надо.
- **Комментарий** - комментарий к ОПУ.
- **Коэффициент трансформации тока** - коэффициент трансформации трансформатора тока.
- **Процент потерь в ЛЭП и в ТТ** - процент потерь в высоковольтных линиях электропередачи и в трансформаторе тока.
- **Потери холостого хода ТТ (Т1, Т2, Т3)** - потери холостого хода трансформатора тока. Доступность полей зависит от тарифности ОПУ.
- **Начальные показание (Т1, Т2, Т3)** - начальные показания по тарифным зонам. Доступность полей зависит от тарифности ОПУ.
- **Текущие показания** - открывается редактор показаний ОПУ(рис. 3).



Показания прибора учета №55003323

N	Месяц	Год	Показания	% потерь
1	1	2021	635.0000	5.0000
2	2	2021	637.0000	3.0000
3	3	2021	670.0000	3.0000
4	4	2021	730.0000	4.0000
5	5	2021	815.0000	5.0000
6	6	2021	912.0000	2.0000

1/6

OK Отмена Найти

Рис. 3. Редактор показаний ОПУ

Справочник владельцев

Справочник владельцев

Данный справочник содержит в себе данные по владельцам (рис. 1).

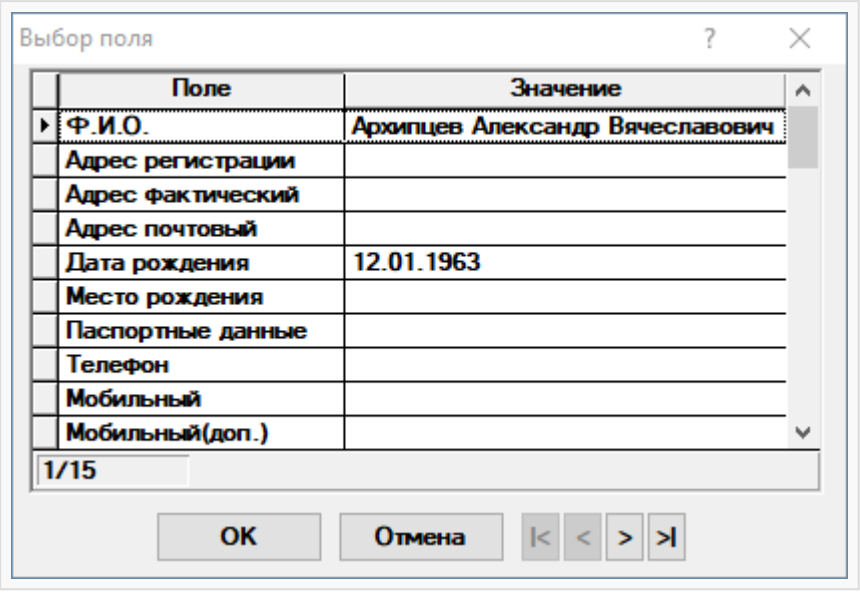


Рис. 1. Редактирование записи

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Ф.И.О.** - фамилия, имя и отчество владельца.
- **Адрес регистрации** - адрес регистрации владельца.
- **Адрес фактический** - фактический адрес владельца.
- **Адрес почтовый** - почтовый адрес владельца.
- **Дата рождения** - дата рождения владельца.
- **Место рождения** - место рождения владельца.
- **Паспортные данные** - паспортные данные владельца.
- **Телефон** - номер телефона владельца.
- **Моб. тел. 1** - номер мобильного телефона.
- **Моб. тел. 2** - номер дополнительного мобильного телефона.
- **E-mail** - адрес электронной почты, на который будут отправляться квитанции.
- **Дата принятия** - дата принятия в товарищество.
- **№ протокола** - номер протокола о принятии в товарищество.
- **Дата выбытия** - дата выбытия из товарищества.

Настройки расчета пени

Настройки расчета пени

Данный диалог предназначен для редактирования настроек расчета пени (рис. 1).

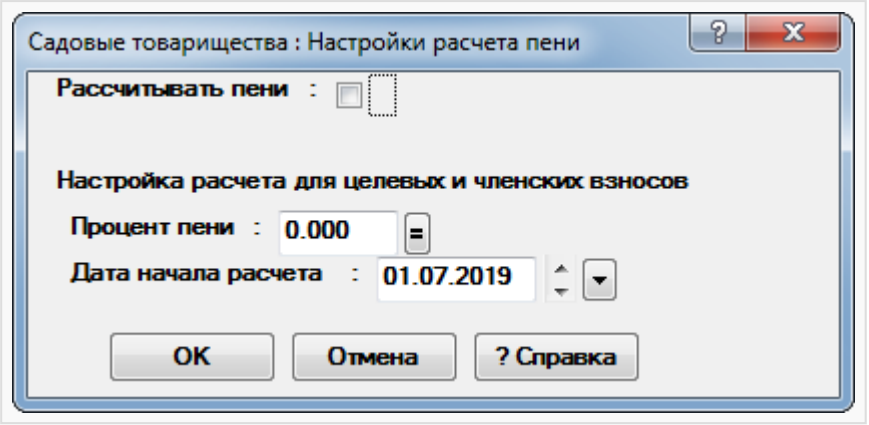


Рис. 1. Настройки расчета пени

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Рассчитывать пени** - признак расчета пени.
- Настройка расчета для членских и целевых взносов
  - **Процент пени** - указывается процент для расчета пени.
  - **Дата начала расчета** - указывается дата начала расчета пени.

После нажатия на кнопку **OK** изменения будут сохранены.

Настройки печати ПД

Настройки печати ПД

Данный диалог предназначен для изменения настроек печати квитанций (рис. 1).

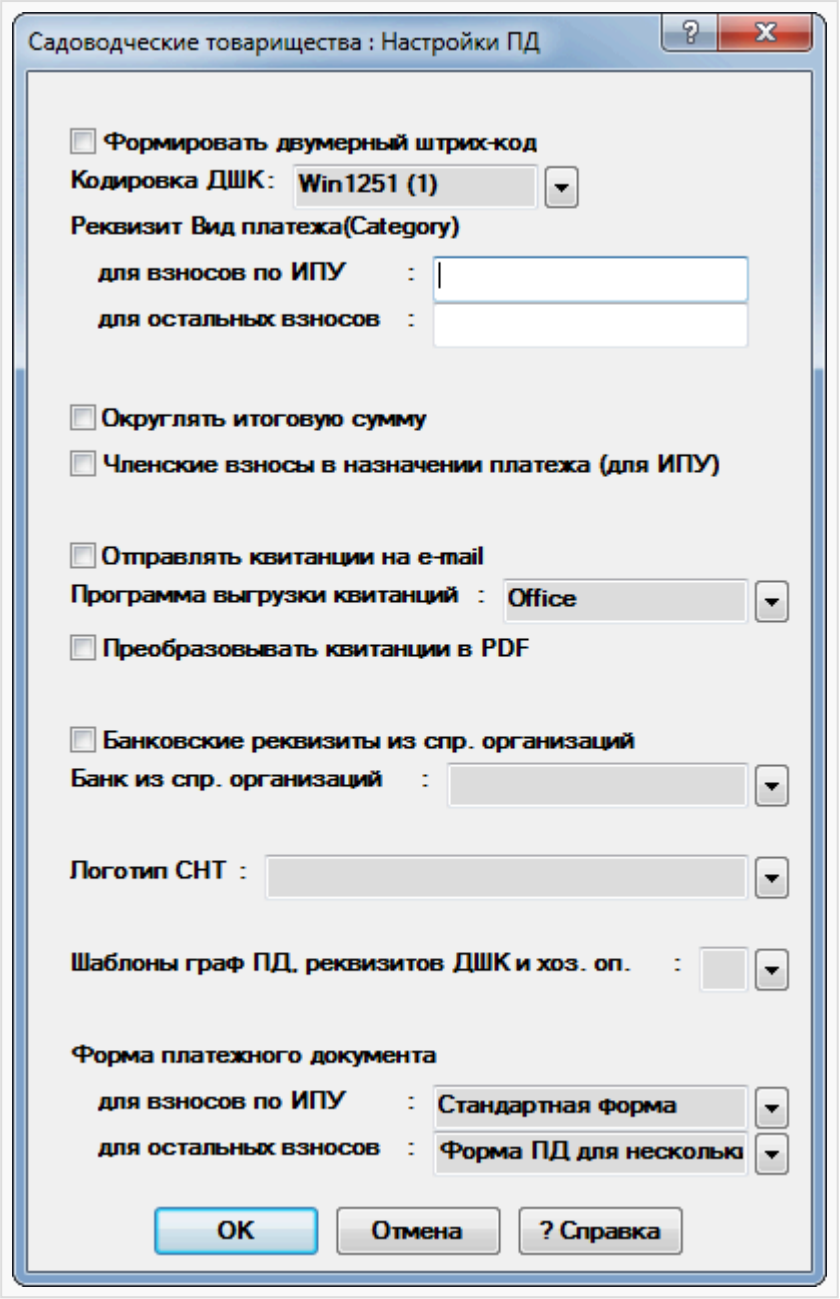


Рис. 1. Настройки печати

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Формировать двумерный штрих-код** - признак формирования двумерного штрих-кода.
- **Кодировка ДШК** - указывается кодировка ДШК в зависимости от требований банка. По умолчанию установлена Win1251.
- **Реквизит Вид платежа(Category)** - указывается значение реквизита ДШК. Для бланка 2.01 используется значение из графы **для остальных взносов**. Для бланка 3.01 используется значение из графы **для взносов по ИПУ**.
- **Округлять итоговую сумму** - признак округления итоговых сумм в квитанциях и хозяйственных операциях.
- **Членские взносы в назначении платежа** - признак замены наименований статей **Электроэнергия**, **Вода** и **Газ** на **Членские взносы** при формировании квитанций и ПКО.
- **Отправлять квитанции на e-mail** - признак отправки квитанций на электронную почту.
- **Программа выгрузки квитанций** - указывается программа выгрузки квитанций для отправки на электронную почту. По умолчанию выбран **MS Word**, но иногда могут возникать проблемы при выгрузке. Поэтому, в случае возникновения таких проблем, рекомендуется скачать и установить программу Open Office и выбрать значение **Open Office**. Квитанции будут выгружены и отправлены в формате **.doc**.
- **Преобразовывать квитанции в PDF** - признак преобразования квитанций в формат **.pdf**.
- **Банковские реквизиты из спр. организаций** - признак использования банковских реквизитов из справочника организаций, а не из реквизитов, указанных в настройках программы.
- **Банк из спр. организаций** - выбор банка, реквизиты которого будут использованы при формировании квитанций.
- **Логотип СНТ** - указывается путь до файла логотипа СНТ. Поддерживаются только файлы в формате ***.bmp**. Если путь не указан или

по указанному пути файл не найден, то логотип не будет выведен. Логотип выводится под надписью **ИЗВЕЩЕНИЕ**.

- **Шаблоны граф ПД, реквизитов ДШК и хоз. оп. -** даёт доступ к настройке шаблонов. Подробную информацию можно получить по этой ссылке.

- **Форма платежного документа** - указывается форма ПД для соответствующих бланков. Для бланка 2.01 используется значение из графы **для остальных взносов**. Для бланка 3.01 используется значение из графы **для взносов по ИПУ**.

После нажатия на кнопку **ОК** внесённые изменения будут сохранены.

3.02. Ввод показаний (общие счетчики электроэнергии)

Бланк "Ввод показаний (общие счетчики электроэнергии)"

Данный бланк предназначен для ввода показаний ОПУ ЭЭ и расчета сумм с учетом параметром ТТ (рис. 1).

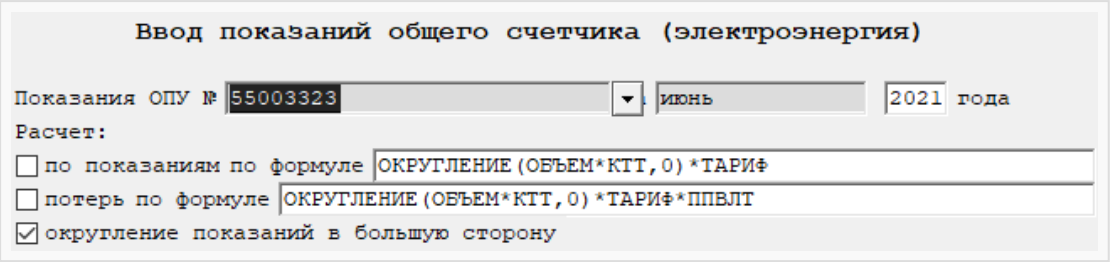


Рис. 1. Бланк "Ввод показаний (общие счетчики электроэнергии)"

Указывается номер ОПУ из справочника и период, за который необходимо внести показание.

Можно указать формулы расчета сумм с графах **Расчет по показаниям по формуле** и **Расчет потерь по формуле** и включить соответствующие опции, которые будет применена для каждой тарифной зоны. Можно задавать округление для части формулы. Пример формулы с округлением можно увидеть на рис. 1. Первым параметром указывается то, что надо округлить. Вторым параметром указывается количество знаком после запятой.

После заполнения полей, влияющих на расчет, необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку

на панели инструментов, клавишу **F9**, или комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

После пересчета на экране отобразятся таблицы с показаниями и расчетом сумм.

1.2.5. Установка целевых взносов

Установка целевых взносов

Данная опция позволяет устанавливать целевые взносы для участков по произвольным диапазонам(рис. 1).

Рис. 1. Установка целевых взносов

> Диалог содержит графы множественного выбора. Подробное описание работы с данными графами находится тут.

Рассмотрим доступные для ввода поля:

- **Улицы** - выбираются улицы, по которым необходимо выполнить установку. Возможен выбор произвольного количества улиц. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем улицам.
- **Участки** - выбираются участки, по которым необходимо выполнить установку. Возможен выбор произвольного количества участков. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем участкам.
- **Взносы** - выбираются взносы, которые необходимо установить. Возможен выбор произвольного количества взносов. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем взносам.
- **Признак** - выбирается признак участков. Если ничего не выбрано, то установка будет производиться по всем типам участков. В противном же случае установка будет производиться только по участкам, где владельцы являются членами или не членами СНТ.
- **Действие** - выбирается действие. Взносы можно **добавить** или **удалить**.

После нажатия на кнопку **OK** будет произведена установка целевого взноса по выбранному диапазону.

Справочник ИПУ

Справочник индивидуальных приборов учета (ИПУ)

В данном справочнике содержатся данные об индивидуальных приборах учета(ИПУ) .

При открытии отображается список ИПУ(рис. 1), в котором можно добавлять, удалять ИПУ, редактировать их номера и изменять привязку к участку.

Рис. 1. Список ИПУ

После выбора ИПУ отобразится заполненный диалог редактирования данных(рис. 2). Для сохранения внесённых данных необходимо нажать на кнопку **ОК**.

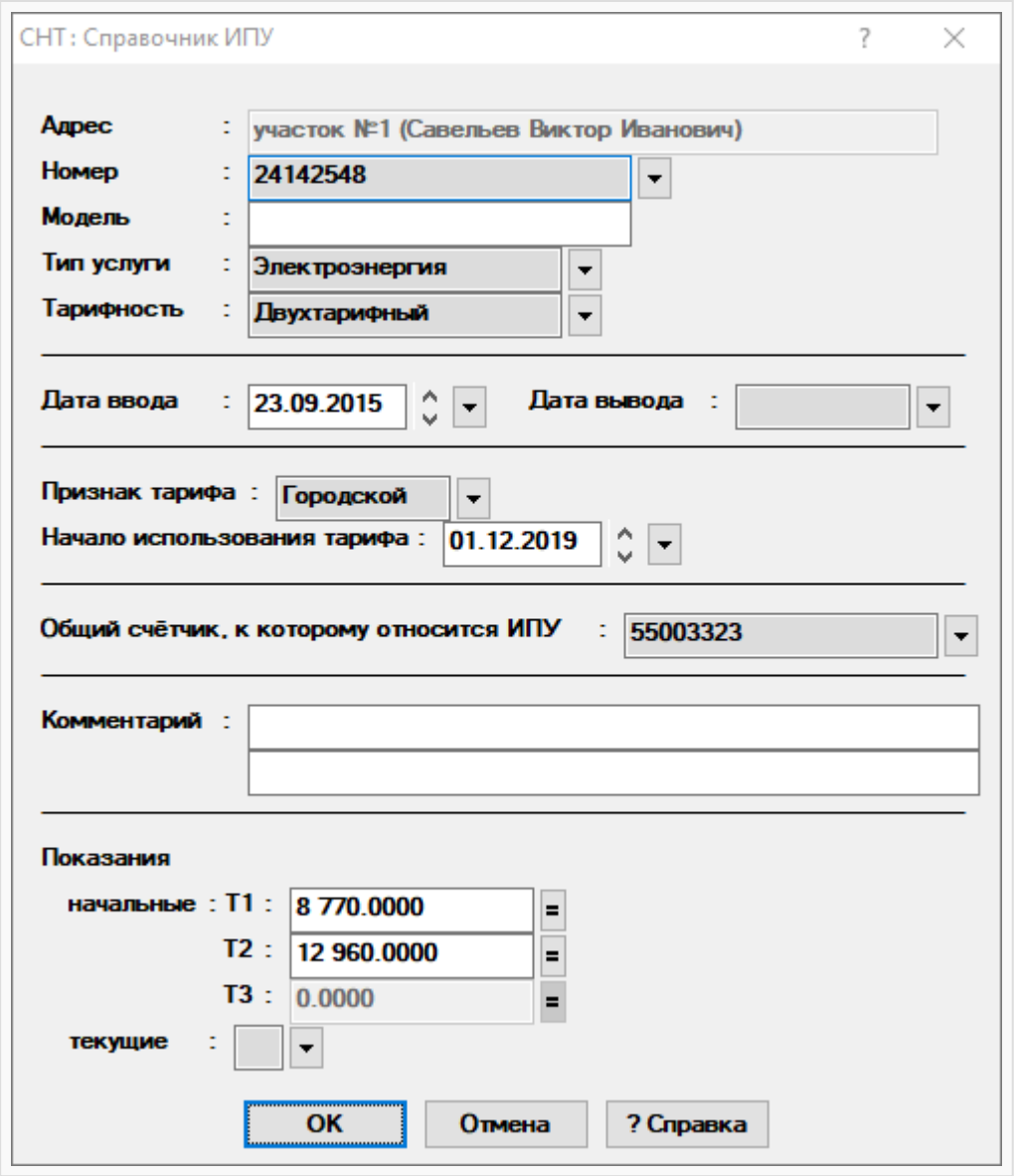


Рис. 2. Редактирование ИПУ

Для выбора нового ИПУ необходимо снова нажать на

справа от графы **Номер**. При этом, если внесённые изменения не были сохранены нажатием на кнопку **OK**, будет предложено сохранить их перед редактированием нового ИПУ.

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

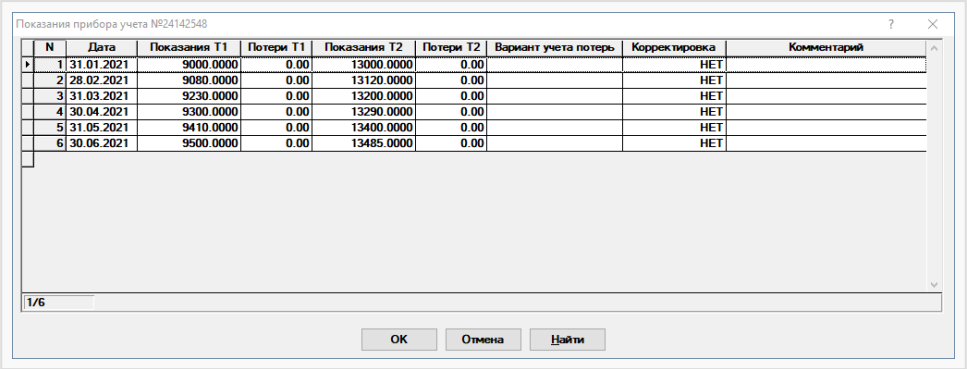
- **Адрес** - поле закрыто для редактирования.
- **Номер** - выбирается ИПУ из списка.
- **Модель** - модель ИПУ.
- **Тип услуги** - тип услуги ИПУ. Выбирается из списка.
- **Тарифность** - указывается количество тарифных зон у ИПУ.
- **Дата ввода** - дата ввода ИПУ в эксплуатацию. По умолчанию подставляется минимальная дата.
- **Дата вывода** - дата вывода ИПУ из эксплуатации. Если дата вывода из эксплуатации не известна, то значение в этом поле менять не надо.
- **Признак тарифа** - выбирается, по какому тарифу производить расчёт сумм начислений. Доступно два варианта - **Стандарт**, **Сельский**.

  Будьте внимательны! Признак тарифа должен совпадать с признаком у соответствующего тарифа в справочнике взносов и тарифов. В противном случае возможен некорректный расчет.
- **Начало использования тарифа** - указывается, с какой даты учитывать признак тарифа.
- **Общий счётчик, к которому относится ИПУ** - указывается общий прибор учёта, к которому относится текущий ИПУ. Выбор производится из справочника общих приборов учёта.
- **Комментарий** - комментарий к ИПУ. Не более 100 символов.
- **Показания** - вводятся начальные и текущие показания ИПУ.

- **начальные** - указываются начальные показания ИПУ для каждой тарифной зоны.

- **текущие** - после нажатия на

откроется таблица с показаниями ИПУ(рис. 3). В этой таблице можно добавлять, изменять и удалять показания.



N	Дата	Показания T1	Потери T1	Показания T2	Потери T2	Вариант учета потерь	Корректировка	Комментарий
1	31.01.2021	9000.0000	0.00	13000.0000	0.00		НЕТ	
2	28.02.2021	9080.0000	0.00	13120.0000	0.00		НЕТ	
3	31.03.2021	9230.0000	0.00	13200.0000	0.00		НЕТ	
4	30.04.2021	9300.0000	0.00	13290.0000	0.00		НЕТ	
5	31.05.2021	9410.0000	0.00	13400.0000	0.00		НЕТ	
6	30.06.2021	9500.0000	0.00	13485.0000	0.00		НЕТ	

Рис. 3. Редактор показаний ИПУ

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку **ОК** и внесенные изменения будут сохранены.

1.2.1. Справочник Улиц

Справочник улиц

Содержит данные об улицах (рис. 1).

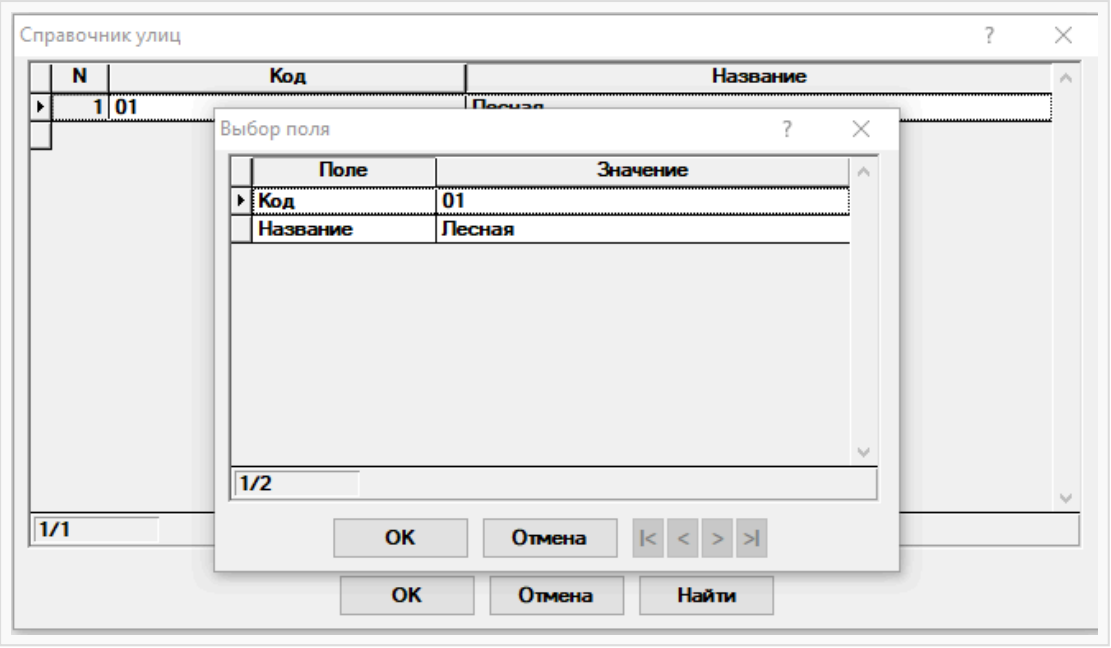


Рис. 1. Справочник улиц

Для заполнения доступно только одно поле:

- **Код** — указывается код улицы. Код улицы используется при создании счетов и субсчетов. Поэтому предпочтительно использовать короткие коды улиц.
- **Название** — указывается название улицы.

Если название улицы или код повторяют введенные ранее, то будет выведено соответствующее сообщение. Необходимо будет ввести другое название улицы или код.

Если на улице имеются участки, то удалить её можно будет только после удаления участков.

Редактор сумм начислений и оплат

Редактор исходных остатков, начислений, оплат и возвратов.

Данный диалог позволяет вносить и редактировать суммы исходных остатков, начислений, оплат и возвратов(рис. 1).

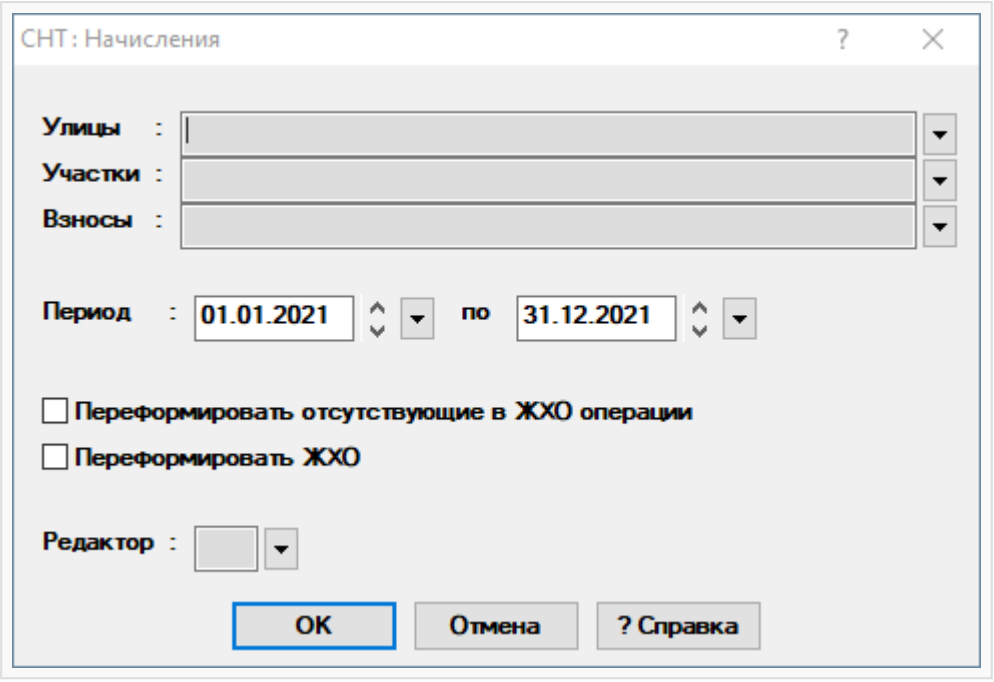


Рис. 1. Окно операции

> Диалог содержит графы множественного выбора. Подробное описание работы с данными графами находится тут.

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Улицы** — выбираются улицы, по которым необходимо вывести таблицу начислений или оплат. Возможен выбор произвольного количества улиц. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем улицам.

- **Участки** — выбираются участки, по которым необходимо вывести таблицу начислений или оплат. Возможен выбор произвольного количества участков. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем участкам.

- **Взносы** — выбираются взносы, по которым необходимо вывести таблицу начислений или оплат. Возможен выбор произвольного количества взносов. Если оставить графу пустой, то отбор будет осуществляться по всем взносам.

- **Период** - указывается период, за который будут отобраны записи.

- **Переформировать отсутствующие в ЖХО операции** - указывается при необходимости переформирования отсутствующих в ЖХО операций.

- **Переформировать ЖХО** - указывается при необходимости переформирования ЖХО.

- **Редактор** — открывается редактор начислений или оплат. Откроется список операций удовлетворяющих указанному фильтру (рис. 2).

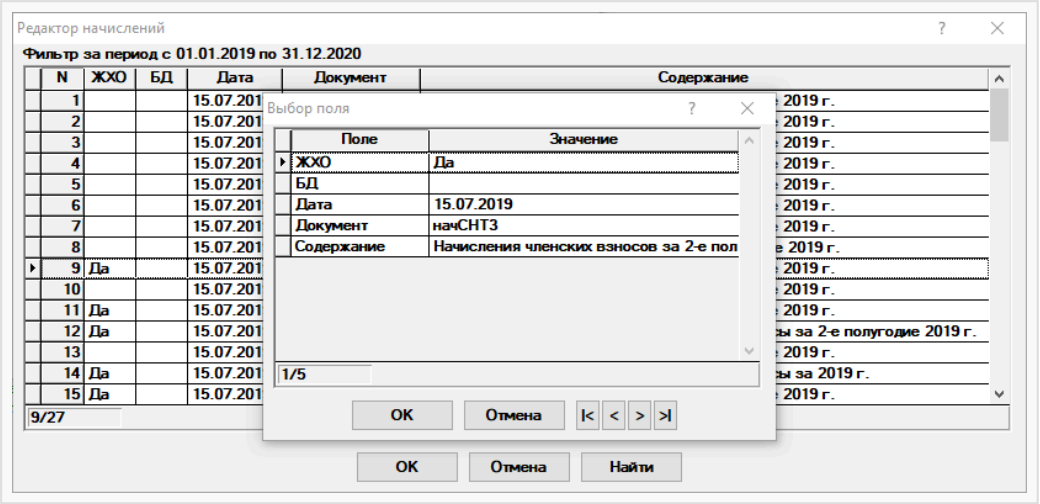


Рис. 2. Редактор начислений или оплат

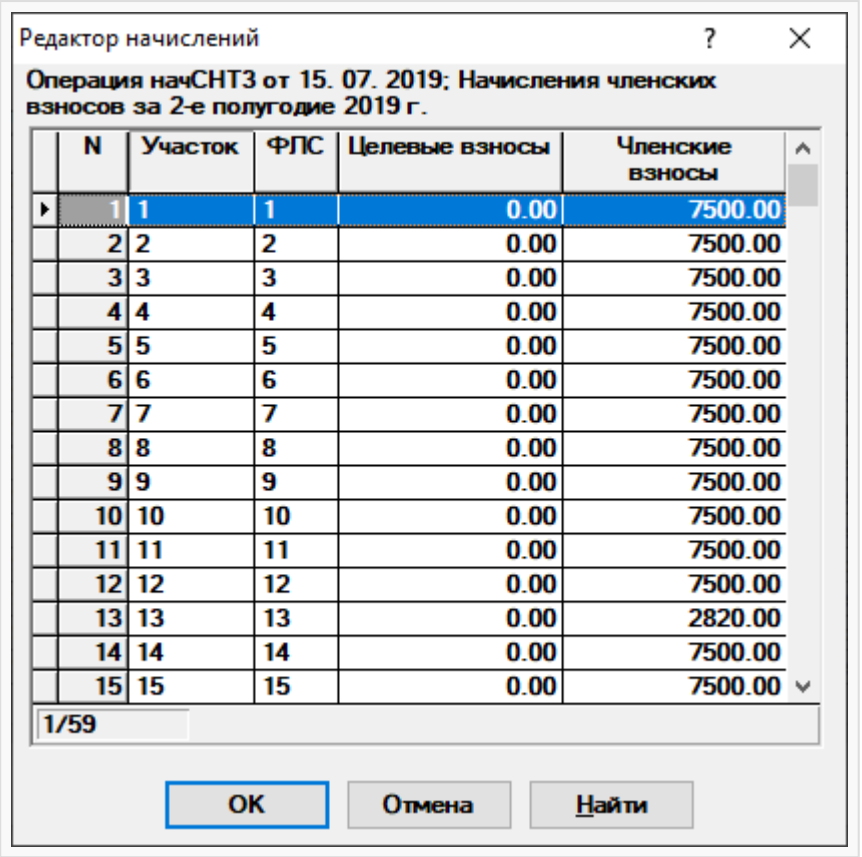
В этом списке можно добавлять, редактировать и удалять операции.

Для просмотра выбранной операции в ЖХО необходимо нажать на

в поле ЖХО.

Для просмотра и редактирования операции в БД необходимо нажать на

в поле БД. Отобразится содержимое выбранной операции (рис. 3).



N	Участок	ФЛС	Целевые взносы	Членские взносы
1	1	1	0.00	7500.00
2	2	2	0.00	7500.00
3	3	3	0.00	7500.00
4	4	4	0.00	7500.00
5	5	5	0.00	7500.00
6	6	6	0.00	7500.00
7	7	7	0.00	7500.00
8	8	8	0.00	7500.00
9	9	9	0.00	7500.00
10	10	10	0.00	7500.00
11	11	11	0.00	7500.00
12	12	12	0.00	7500.00
13	13	13	0.00	2820.00
14	14	14	0.00	7500.00
15	15	15	0.00	7500.00

Рис. 2. Редактор начислений или оплат

Удаление операции приводит к её удалению в ЖХО.

После внесения всех данных нажмите на кнопку **ОК** и внесенные изменения будут сохранены.

1.2.3. Справочник тарифов

Справочник тарифов

Данный справочник содержит в себе тарифы взносов(рис. 1).

Для различных типов взносов и методов расчета предусмотрены отличающиеся друг от друга редакторы тарифов. Рассмотрим возможные варианты:

- **Справочник тарифов на членские и целевые взносы, воду, газ и отопление.**

  Рассмотрим справочник на примере справочника тарифов на членские взносов (рис. 1).

  Рис. 1. Справочник тарифов на членские и целевые взносы, воду, газ и отопление.

  Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

  - **Тариф -** указывается тариф или сумма фиксированного взноса(для взносов с методом расчета **Фикс. взнос**).
  - **Дата начала -** дата начала действия тарифа.
  - **Дата конца -** дата окончания действия тарифа.

- Справочник тарифов на электроэнергию

  Справочник тарифов на электроэнергию содержит в себе три подсправочника (рис. 3).

  Рис. 3. Выбор справочника тарифов на электроэнергию.

  После выбора откроется соответствующий справочник тарифов на электроэнергию. Рассмотрим справочник тарифов на электроэнергию на примере трехтарифного справочника (рис. 4).

  Рис. 4. Трехтарифный справочник тарифов на электроэнергию.

  Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Тариф Т...** - тарифы для соответствующих тарифных зон. Количество доступных тарифов зависит от тарифности взноса.
- **Дата начала** - дата начала действия тарифа.
- **Дата конца** - дата окончания действия тарифа.
- **Признак** - признак тарифа - **сельский** или **обычный**. Данный признак учитывается при расчете начислений за электроэнергию. Данный признак должен совпадать у тарифа и ИПУ, по которому ведётся расчет.

	Дата окончания действия предыдущего тарифа не должна пересекаться с датой начала действия нового тарифа. Например, дата окончания предыдущего тарифа 30.06.2015. Значит дата начала действия нового тарифа должна быть 01.07.2015. В противном случае возможен некорректный выбор тарифа.

Настройка шаблонов

Настройка шаблонов

Данный диалог предназначен для настройки шаблонов граф ПД и реквизитов ДШК(рис. 1).

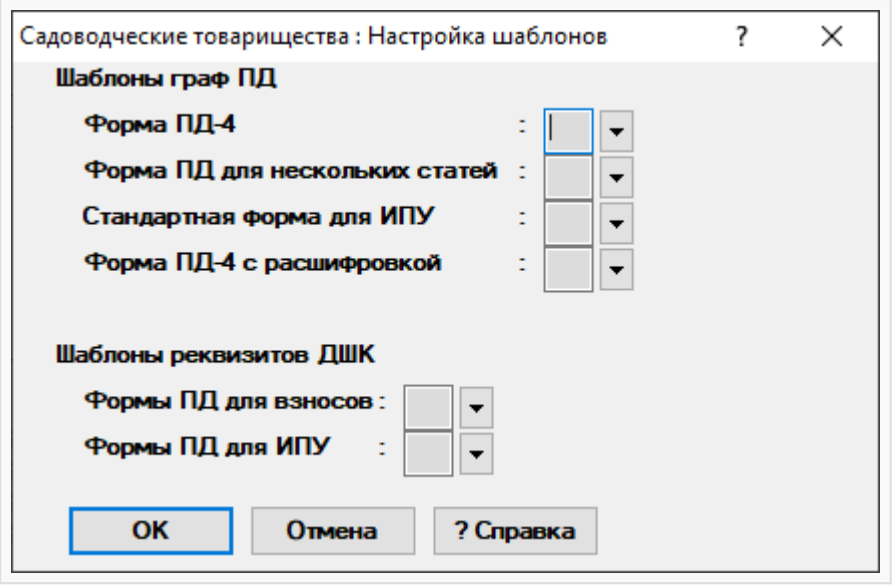


Рис. 1. Диалог "Настройка шаблонов"

Настройка шаблонов ПД доступна для каждой формы ПД. Для граф ДШК настраиваются шаблоны для форм по взносам и для форм по ИПУ в общем.

Диалог редактора шаблонов выглядит как показано на рис. 2. В нём уже имеются заполненные значениями по умолчанию шаблоны.

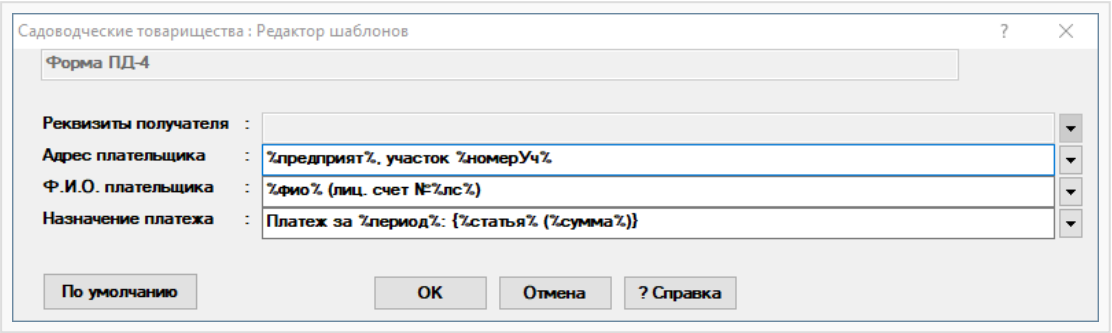


Рис. 2. Редактор шаблонов

В верхней части диалога отображается название формы ПД, для которой редактируются шаблоны.

Ниже расположены графы, в которых можно редактировать шаблоны. Некоторые графы могут быть заблокированы, т.к. их изменение не предусмотрено формой ПД или реквизитом ДШК.

В левом нижнем углу находится кнопка **По умолчанию**, которая позволяет установить значения шаблонов по умолчанию.

Выбрав интересующую графу, можно отредактировать шаблон в ней. Все параметры, введенные вручную, не изменяются. Замене при формировании ПД подлежат только параметры между знаками **%**. Они берутся из специального справочника(рис. 3). Для разных граф справочники могут отличаться набором параметров.

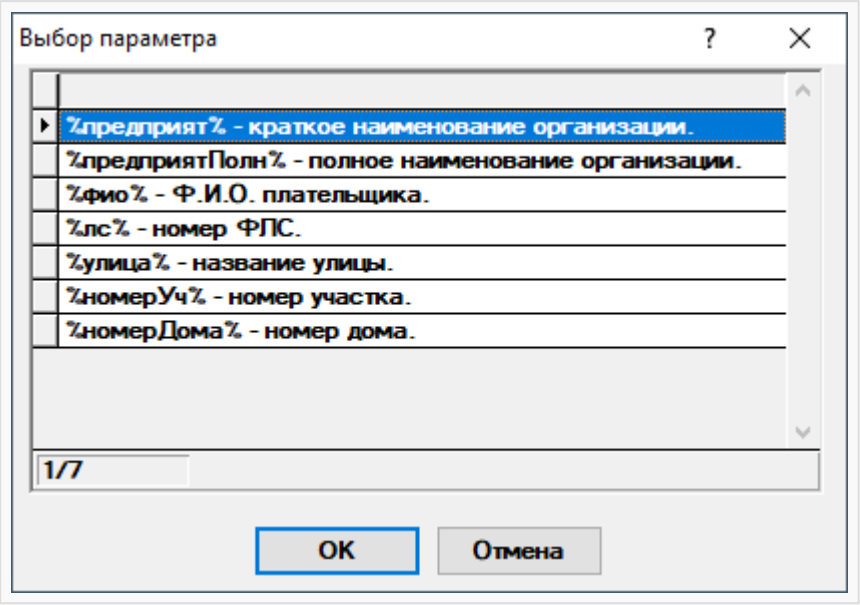


Рис. 3. Справочник параметров шаблона

Необходимо нажать на

справа от редактируемой графы, чтобы открыть этот справочник. Далее необходимо выбрать параметр для подстановки и нажать на **ОК**. Параметр будет добавлен в конец шаблона.

Для сохранения отредактированных шаблонов необходимо нажать на кнопку **ОК**. После нажатия на **ОК** диалог закроется.

Настройки блока

Настройки блока

Данный диалог содержит в себе настройки блока СНТ.

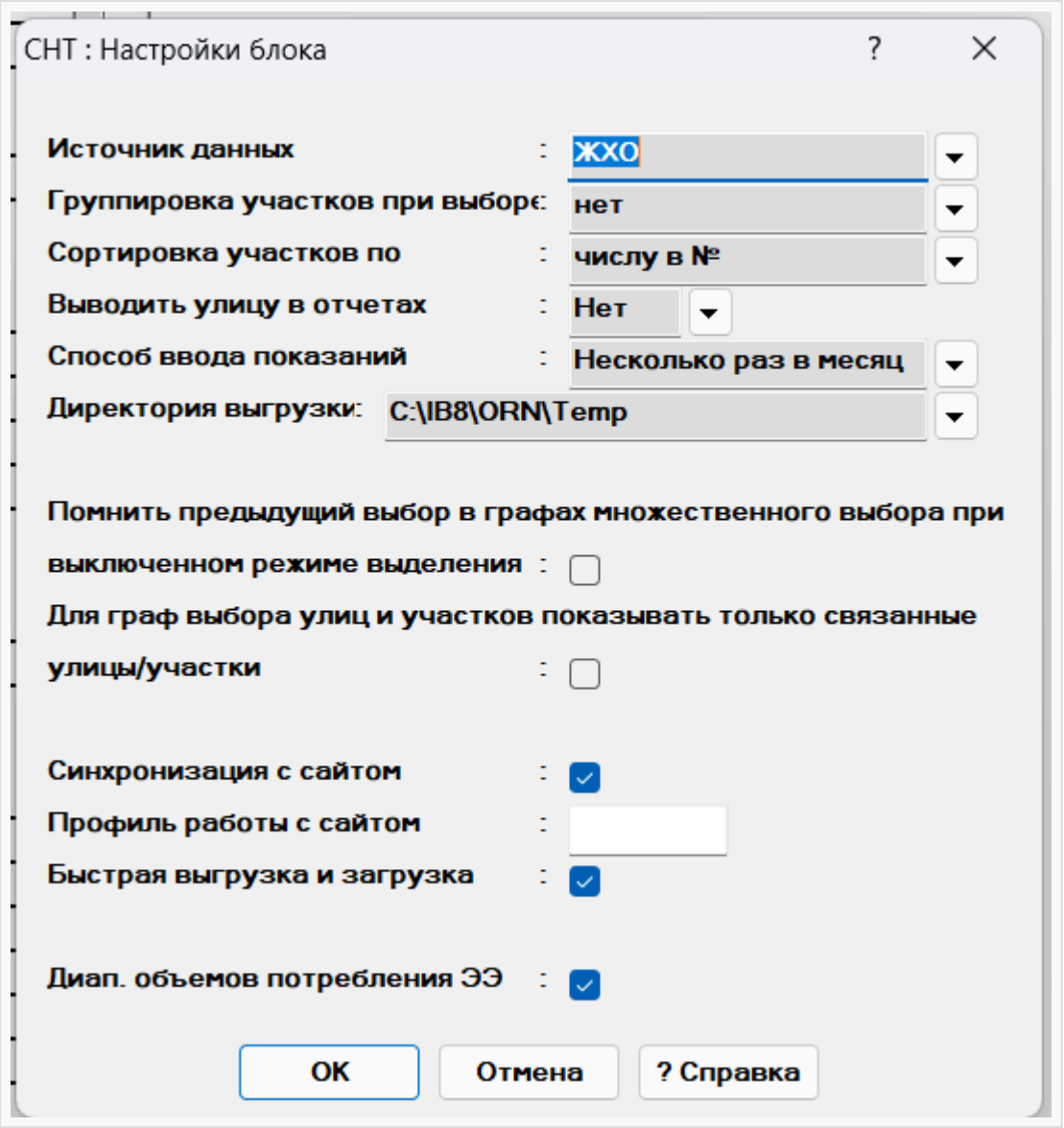


Рис. 1. Диалог "Настройки блока"

Рассмотрим более подробно каждый из пунктов:

- **Источник данных** - указывается источник данных для построения отчетов и расчета сальдо. Доступны два варианта:
    - **ЖХО** - источником данных является журнал хозяйственных операций. Используется по умолчанию.
    - **База данных** - данный вариант в текущий момент находится на этапе тестирования и пользователям не доступен.
- **Группировка участков при выборе** - настройки позволяет изменить вид списка участков при выборе в бланках.
    - **нет** - группировки нет. Все участки выведен в единый список. Сортировка осуществляется по значению из настройки **Сортировка участков по**.
    - **по улицам** - осуществляется группировка по улицам. При выборе необходимо сначала выбрать улицу и только потом участок.
- **Сортировка участков по** - указывается вариант сортировки участков при выборе в бланках.
    - **числу в №** - по числовой части номера участка.
    - **полному №** - по полному номеру участка
    - **Ф.И.О. владельца** - по Ф.И.О. владельцев участков.
- **Выводить улицу в отчетах** - настройка позволяет убрать название улицы в столбце **Адрес** в отчетах.
- **Способ ввода показаний** - указывается способ ввода показаний ИПУ.
    - **Один раз в месяц** - показания вносятся раз в месяц.
    - **Несколько раз в месяц** - показания вносятся несколько раз в месяц. Изменяется внешний вид таблицы показаний в справочнике ИПУ и таблицы ввода показаний в бланке 3.01.
- **Директория выгрузки** - указывается директория выгрузки реестров начислений и отчетов.

- **Помнить предыдущий выбор в графах множественного выбора при выключенном режиме выделения** - если опция выключена, то при отключенном режиме выделения в графе множественного выбора будет выбрана только запись под курсором. При включенной опции предыдущий выбор сбрасываться не будет и будет происходить накопление выбранных объектов.

- **Для граф выбора улиц и участков показывать только связанные улицы/участки** - если опция включена, то при выборе в графах множественного выбора улиц или участков будут отображены только те улицы или участки, которые связаны друг с другом. При выключенной опции будут отображаться все улицы или участки..

- **Синхронизация с сайтом** - опция включает алгоритмы работы с сайтом. Временно недоступна.

- **Профиль работы с сайтом** - профиль работы с сайтом. Временно недоступен.

- **Быстрая выгрузка и загрузка** - опция включает алгоритмы быстрой работы с сайтом. Временно недоступна.

- **Диап. объемов потребления ЭЭ** - опция включает расчет с учетом диапазонов объемов потребления ЭЭ.

1.2.4. Справочник взносов и тарифов

Справочник взносов и тарифов

В данном справочнике хранятся данные по взносам и тарифам.

При открытии будет предложен выбор взноса из списка (рис. 1), в котором можно добавлять, удалять взносы и редактировать их названия.

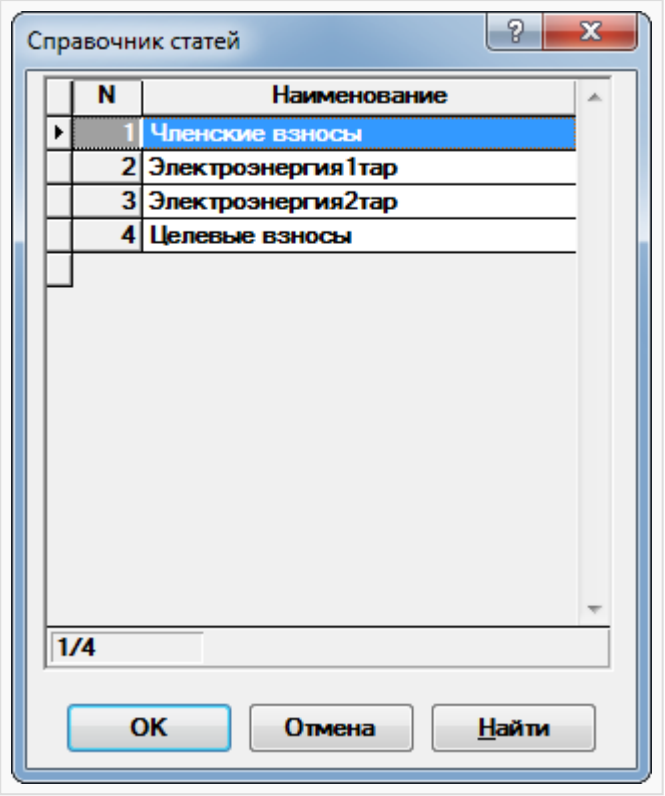


Рис. 1. Выбор взноса

Удаление взноса возможно только при отсутствии записей в журнале и приведет к полному удалению всех записей, связанных с ним.

После выбора взноса будет отображено диалоговое окно (рис. 2).

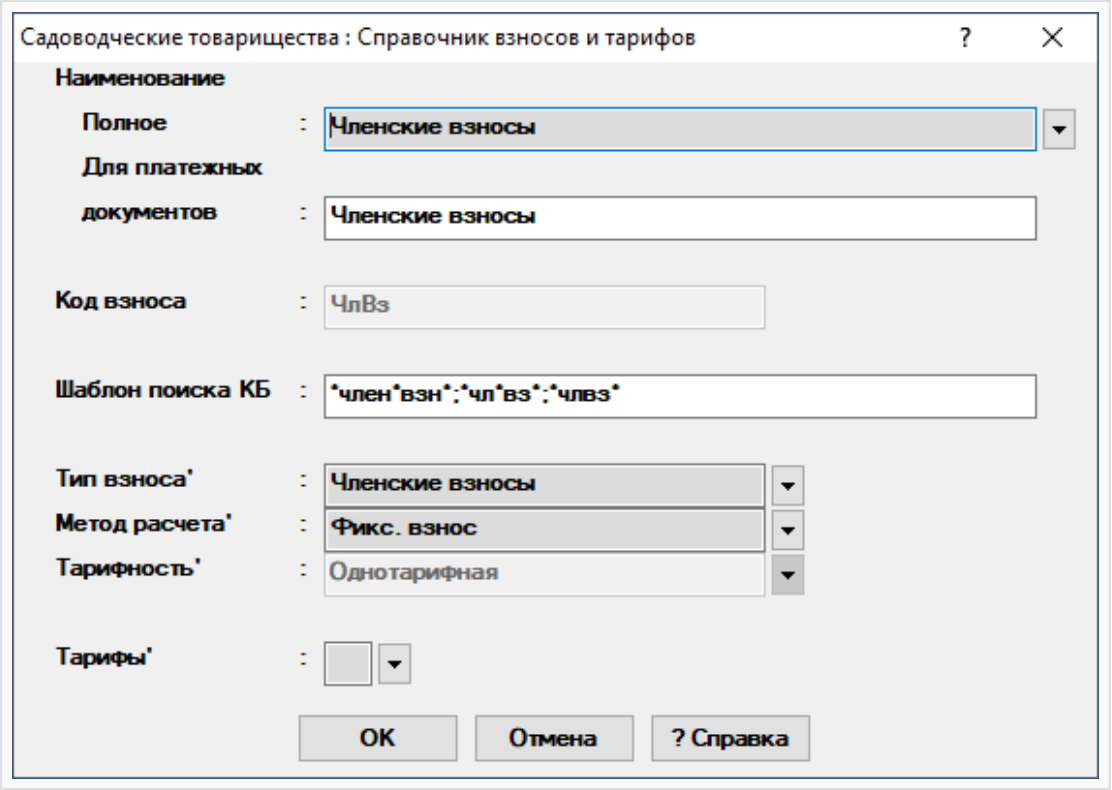


Рис. 2. Диалоговое окно редактирования взноса

Для выбора нового взноса необходимо снова нажать на

справа от графы **Наименование полное**. При этом, если внесённые изменения не были сохранены нажатием на кнопку **ОК**, будет предложено сохранить их перед редактированием нового взноса.

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Наименование** — указывается полное наименование и наименование, которое будет отображено в платежных документах.
- **Код взноса** - указывается код взноса. Значение из данного поля используется при формировании счета взноса в плане счетов. Если у разных взносов одинаковые коды, то при формировании хозяйственных операций будут использованы одинаковые счета. Для редактирования данное поле доступно только при добавлении взноса.
- Шаблон поиска КБ - указываются шаблоны поиска названия взноса при импорте оплат из Клиент-банка. Можно указывать нескольков шаблонов через точку с запятой(;). В шаблоне символ звездочка(*) обозначает любой набор символов.
- **Тип взноса** - указывается тип взноса. Выбирается из списка.
- **Метод расчета** - указывается метод расчета. Выбирается из списка.
- **Тарифность** - указывается тарифность взноса. Поле доступно для редактирования только для типа **Электроэнергия**.
- **Тарифы** - задаются тарифы взноса. Для различных типов взносов и методов расчета предусмотрены отличающиеся друг от друга редакторы тарифов. Более подробно о редакторе тарифов можно прочитать здесь.

4.01. Расчет земельного налога (неприватизированные участки)

Бланк "Расчет земельного налога (неприватизированные участки)"

Данный бланк предназначен начисления земельного налога для неприватизированных участков (рис. 1).

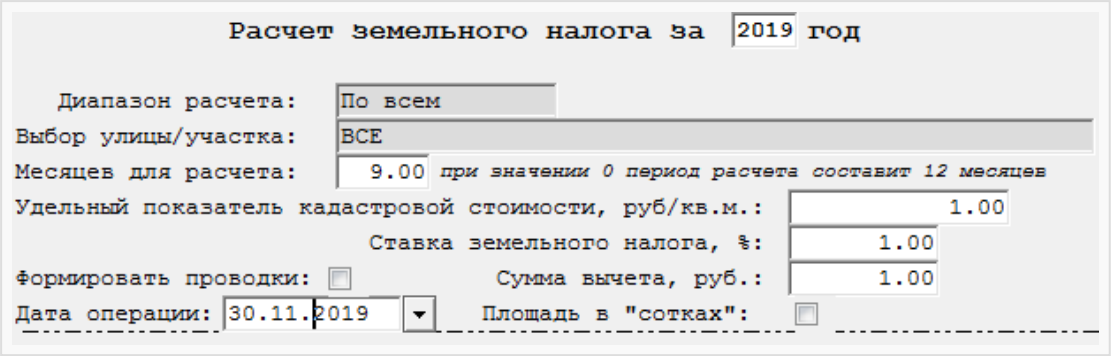


Рис. 1. Бланк "Расчет земельного налога (неприватизированные участки)"

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Диапазон расчета** - указывается, по кому формировать ведомость - **По всем, По улице, По участку**.
- **Выбор улицы/участка** - указывается, по какой улице/участку начислить. Доступность выбора зависит от значения в поле **Диапазон расчета**.
- **Месяцев для расчета** - указывается количество месяцев для расчета, отличное от 12.
- **Удельный показатель кадастровой стоимости, руб/кв.м.** - указывается удельный показатель кадастровой стоимости одного квадратного метра площади участка в рублях.
- **Ставка земельного налога, %** - указывается ставка земельного налога в процентах.
- **Сумма вычета, руб.** - указывается сумма вычета (скидки) на земельный налог в рублях.
- **Площадь в сотках** - данный признак устанавливается, если площадь участков была указана в сотках.
- **Формировать проводки** - указывается, формировать ли проводки.
- **Дата операции** - дата хозяйственной операции.

После заполнения полей, влияющих на расчет, необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку

на панели инструментов, клавишу **F9**, или комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

После пересчета на экране отобразится таблица с суммами земельного налога для участков (рис. 2).

№	Участок / Ф.И.О.	Площадь участка	Кадастровая стоимость, руб.	Налоговый вычет, руб.	Налоговая ставка, %	Сумма налога, руб.
1	31 / Гришаева Надежда Викторовна	600.00	412272.00	-	0.30	1236.82
2	171 / Дюдиков Виктор Вячеславович	600.00	412272.00	-	0.30	1236.82
ИТОГО:						2473.63

Рис. 2. Бланк "Расчет земельного налога (неприватизированные участки)" после пересчета

4.02. Расчет земельного налога (ЗОП)

Бланк "Расчет земельного налога (ЗОП)"

Данный бланк предназначен начисления земельного налога на земли общего пользования и распределения суммы налога между участками (рис. 1).

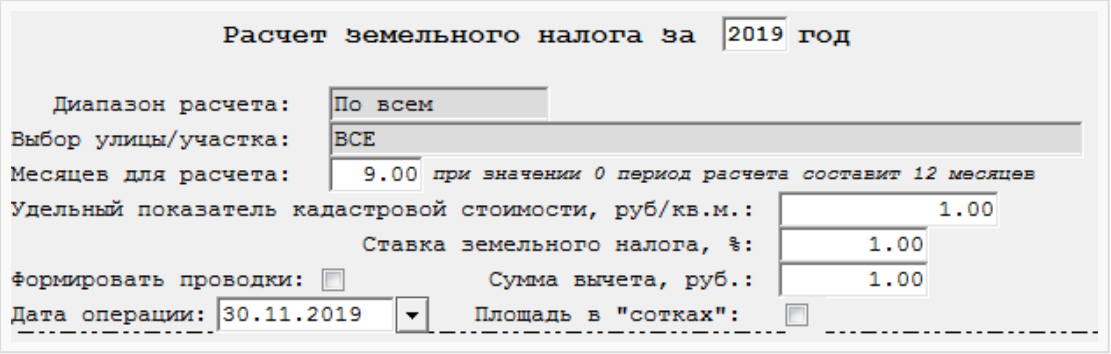


Рис. 1. Бланк "4.1. Расчет земельного налога (неприватизированные участки)"

Рассмотрим поля, доступные для заполнения:

- **Метод распределение суммы по участкам** - как распределять сумму налога между участками - **Равными долями между всеми участками** или **Долями, пропорциональными площадям участков**.
- **Удельный показатель кадастровой стоимости, руб/кв.м.** - указывается удельный показатель кадастровой стоимости одного квадратного метра площади участка в рублях.
- **Ставка земельного налога, %** - указывается ставка земельного налога в процентах.
- **Сумма вычета, руб.** - указывается сумма вычета (скидки) на земельный налог в рублях.
- **Площадь в сотках** - данный признак устанавливается, если площадь участков была указана в сотках.
- **Суммарная площадь участков** - площадь всех участков. Рассчитывается автоматически, но доступна для редактирования.
- **Площадь ЗОП** - площадь земель общего пользования.
- **Формировать проводки** - указывается, формировать ли проводки.
- **Дата операции** - дата хозяйственной операции.

После заполнения полей, влияющих на расчет, необходимо пересчитать бланк. Для этого нажмите кнопку

на панели инструментов, клавишу **F9**, или комбинацию клавиш **Ctrl + Enter**.

После пересчета на экране отобразится таблица с суммами земельного налога для участков (рис. 2).

№	Участок / Ф.И.О.	Площадь участка	Площадь ЗОП для участка	Сумма налога, руб.
1	1 / Гончаров Владимир Семенович	600.00	86.21	130.86
2	10 / Старченко Олег Васильевич	950.00	86.21	130.86
3	11 / Кочергина Людмила Николаевна	600.00	86.21	130.86
4	12 / Зябкин Василий Михайлович	600.00	86.21	130.86
5	13 / Волков Павел Александрович	950.00	86.21	130.86
6	14 / Мацюк Владимир Владимирович	950.00	86.21	130.86
7	15 / Кукла Анатолий Александрович	600.00	86.21	130.86
8	16 / Кукла Анатолий Александрович	600.00	86.21	130.86

Рис. 2. Бланк "Расчет земельного налога (ЗОП)" после пересчета

Диапазоны объемов потребления ЭЭ

Диапазоны объемов потребления ЭЭ

Данный справочник содержит данные о диапазонах потребления электроэнергии. Данные диапазоны учитываются при расчете сумм начислений за электроэнергию, если включена соответствующая опция в настройках блока (рис. 1).

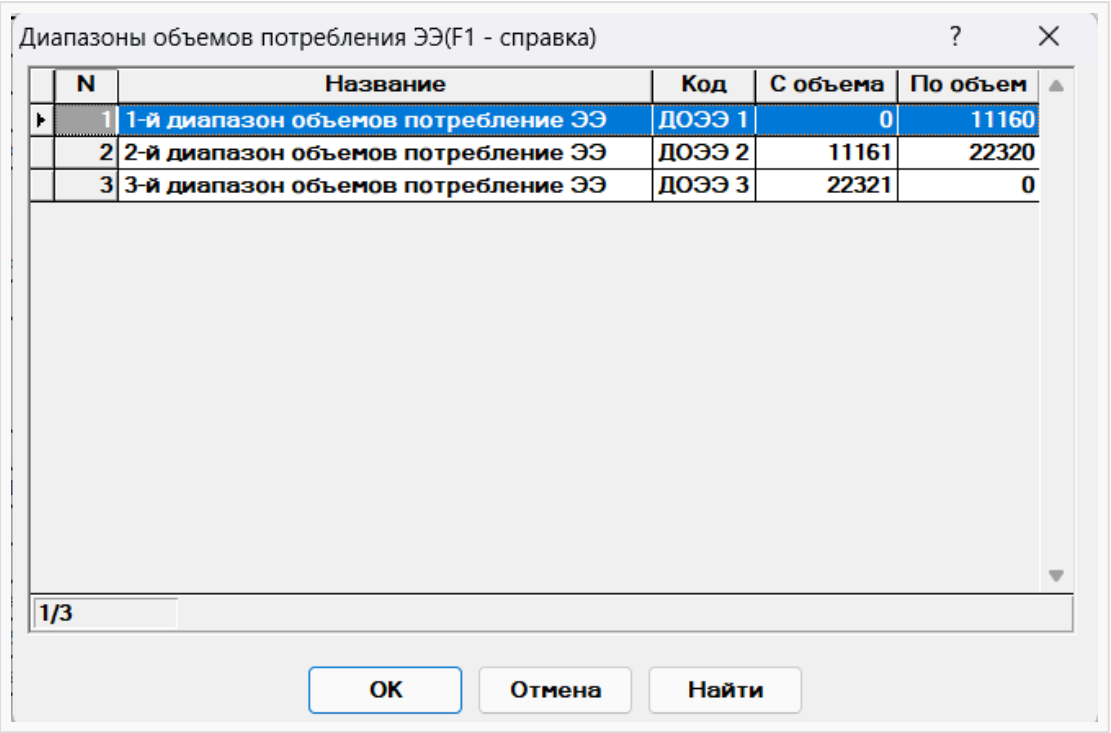


Рис. 1. Справочник "Диапазоны объемов потребления ЭЭ"

В справочнике присутствуют следующие поля:

- **Название** — наименование диапазона.
- **Код** — уникальный код(идентификатор) диапазона.
- **С объема** — объем, с которого начинается диапазон(включительно).
- **По объем** - объем, на котором заканчивается диапазон(включительно). Если стоит значение 0(ноль), то конечный объем не ограничен.